

Геометрия масштаба сложных систем: формализм и эмпирическая проверка локального Λ_b – Π_b замыкания в атмосферных данных

Sotiriadi N.

2026

Abstract

Работа проверяет гипотезу о том, что масштаб в сложных системах можно рассматривать как полноценную координату описания, а межмасштабный перенос — как геометрически организованную динамику, а не как простое усреднение. Для этого вводится калибровочно-инвариантный функционал Λ_{matter} , вычисляемый из кривизны связности и состояния, и рассматривается его локальная полосовая версия Λ_b в операциональном $\Lambda_b \sim \Pi_b$ -замыкании, где Π_b — спектральный поток энергии в полосе b .

Проверка выполнена в двух классах данных. На модельном этапе (T20) в инерционном диапазоне получена устойчивая квазилинейная связь $\Lambda_b \sim \Pi_b$ с $R_{\text{binned}}^2 = 0.727$; на краях каскада (подпитка/диссипация) связь ослабевает или меняет знак. На атмосферном этапе (A15, ERA5, окно 2017-01-01 00:00:00 — 2017-03-31 18:00:00, шаг 6 часов) получен согласованный результат: $R_{\text{binned}}^2 = 0.520$, положительный наклон и $p = 0.008$ в инерционном подинтервале при предсказуемом распаде связи вне него.

Дополнительные серии уточняют физическую картину и границы применимости: в процессно-разрешённой ветке A05 на нижнем масштабе требуется память (переход от минимальной модели к GKSL/СРТП-замыканию), а в A11–A14 показано, что перенос на одной плитке неустойчив без физически соседнего окружения.

Итоговый вывод для междисциплинарного чтения таков: предложенный формализм не только внутренне согласован, но и даёт эмпирическую поддержку локального $\Lambda_b \sim \Pi_b$ -замыкания в реальных атмосферных данных. При этом работа не утверждает универсальное “подтверждение ОТО в атмосфере”: фундаментальный статус Λ_{matter} и универсальность замыкания вне режима локальной ячейки остаются открытыми вопросами.

Contents

1	Введение	4
1.1	Мотивация: масштаб, динамика и геометрия	4
1.2	Масштаб как координата: гильбертово расслоение	4
1.3	Динамика и вертикальная связность	4
1.4	Термодинамические предпосылки и связь с гравитацией	5
1.5	Организация работы	5
2	Постулаты модели: структурный каркас и физические предпосылки	6
2.1	Пространственно-временная и масштабная структура	6
2.2	Вертикальная связность и динамика	7
2.3	Огрубление масштаба (coarse-graining), совместность и баланс	8
2.4	Термодинамическое замыкание из микродинамики	9
3	Следствия формализма в контролируемом пределе	10
3.1	Обобщённое уравнение Шрёдингера как динамика сечения	10
3.2	Локальное термодинамико-геометрическое замыкание как контролируемое ограничение	11
4	Модельные наблюдаемые и интерпретируемые следствия	12
4.1	Калибровочно-инвариантные скаляры из кривизны	12
4.2	Функционал Λ_{matter} и его свойства	12
4.3	Тоу-модель $u(2)$: синусоидальный закон	13
4.4	Разложение источника: вакуумная и когерентная части	13
4.5	Минимальное встраивание полей материи	14
4.6	Пространственная модуляция, $\theta(x)$ и β -функция	14
5	Модельная и численная внутренняя валидация	15
5.1	Общая схема дискретизации и калибровки	15
5.2	Эксперимент A: калибровочная инвариантность и наблюдаемость скаляров	15
5.3	Эксперимент B: источник, зависящий от состояния, в двухслойном некоммутирующем секторе	16
5.4	Декогерентционный контроль и классический предел	16
5.5	Эксперимент D: баланс на (t, x, μ) и вертикальный поток	16
5.6	Эксперименты E–G: когерентность и синусоидальный закон	17
5.7	Эксперимент G2: термодинамическая проверка и границы равновесия	17
5.7.1	Регрессии по ϵ (цепочечная реализация)	18
5.7.2	Скан профилей $\omega(\mu)$ (одно-кубитная реализация)	18
5.8	Эксперименты H–L: расширение модельного класса	19
5.9	Эксперименты F1–F6: фиксированная точка, фрактальные прокси и модельный SOC	20
6	Эмпирические тесты на атмосферных данных	21
6.1	Атмосферный влагобюджет как базовый тест гипотезы	21
6.2	Малый, но устойчивый сигнал в макро-замыкании (M1–M2)	21
6.3	Фальсификационные контроли необходимости Λ_{proxy} (M4)	22
6.4	Предел наблюдаемости: суша/океан, термодинамический фон и пространственная диагностика	22
6.5	Структурные суррогатные и хвостовые тесты: поддержка и отрицательные результаты	23

6.6	A05: процессно-разрешённый межмасштабный мост и память на нижних слоях	24
6.7	A15: локальный тест Λ -b- Π -b замыкания	27
6.8	Предел локального переноса и тесты физически соседнего окружения . . .	28
7	Обсуждение: что поддержано, что остаётся гипотезой	29
8	Ограничения и дальнейшая работа	31
9	Заключение	31
	Приложение С. Глоссарий терминов и сокращений	32
	Приложение Т. Теоретическая и модельная валидация	34
	Приложение А. Атмосферный и эмпирический пайплайн	37

1 Введение

1.1 Мотивация: масштаб, динамика и геометрия

Практическая отправная точка этой работы — плохо замыкающиеся балансы в мультимасштабных системах. В задачах атмосферы и климата это проявляется как остатки во влагобюджете и энергетических балансах даже после улучшения разрешения, ассимиляции и параметризаций. Для тестового кейса мы используем задачу WPWP/ERA5, где остаточное замыкание можно измерять напрямую и проверять в блочно-кросс-валидационной постановке [1–4].

Рабочая гипотеза состоит в том, что часть этих невязок связана не только с шумом и несовершенством моделей, но и с некоммутативностью межмасштабных переходов: результат зависит от порядка огрубления и динамического обновления. В такой постановке масштаб перестаёт быть чисто внешним индексом и приобретает операциональный статус дополнительной координаты описания в эффективной модели. Мы используем для этого геометрический язык гильбертова расслоения, где межмасштабный перенос задаётся связностью, а его кривизна порождает диагностические инварианты.

Важно сразу зафиксировать уровень притязаний. Мы *не утверждаем*, что тем самым построена завершённая фундаментальная теория огрубления или новая УФ-динамика. Мы предлагаем исследовательскую рамку, в которой можно последовательно проверять, несёт ли геометрия масштаба воспроизводимую информацию сначала в модельных классах, затем в атмосферных данных.

Отдельно отметим, что такая постановка не возникает в пустом месте и опирается на сильную географическую традицию анализа иерархий. В работах Ю. Г. Пузаченко пространственно-временная организация геосистем рассматривалась как многомасштабный процесс с собственными инвариантами и измеримыми режимами динамики; там же сформулированы ключевые методологические основания для практического анализа иерархических структур в географии и экологии [5–7]. Этот контекст важен для корректного чтения нашего формализма как приемственного расширения, а не изолированной физико-математической конструкции.

Для удобства междисциплинарного чтения, предлагается ознакомиться с Приложением С, где даны объяснения основных используемых аббревиатур и понятий.

1.2 Масштаб как координата: гильбертово расслоение

Основная конструкция работы состоит в том, чтобы рассматривать не одно фиксированное гильбертово пространство, а семейство пространств $\{\mathcal{H}_{x,\mu}\}$, параметризованное пространственно-временной точкой x и масштабом μ . Состояние тогда задаётся *сечением* над расширенной базой, а переходы между масштабами реализуются вложениями и связностью по координате μ .

Такой язык естественно отделяет два вопроса: динамику внутри данного масштаба и перенос между масштабами. Последний в общем случае не обязан быть коммутативным, и именно эта некоммутативность мотивирует введение калибровочно-инвариантных диагностических объектов вроде Λ_{matter} . Мы используем геометризацию РГ-пространства как рабочую математическую модель, совместимую с идеями s -теоремы Замолотчикова и голографического РГ [8–11], но не отождествляем наш модельный объект с уже установленной метрикой пространства теорий.

1.3 Динамика и вертикальная связность

На фиксированном масштабе мы используем стандартный язык унитарной или GKSL/Линдбладовской открытой динамики [12–17]. Межмасштабный перенос кодируется

отдельной вертикальной связностью A_μ , так что эволюция сечения зависит и от времени, и от движения по координате масштаба.

Ключевой момент работы состоит в том, что марковский предел трактуется как базовое приближение, а не как окончательное описание. Физически декогеренция и перераспределение информации между слоями не обязаны быть мгновенными. Именно поэтому в дальнейшем мы отдельно обсуждаем задержку и память на малых масштабах: соответствующая необходимость не вводится аксиоматически заранее, а возникает как эмпирически мотивированное расширение после процессно-разрешённого блока A05.

1.4 Термодинамические предпосылки и связь с гравитацией

Термодинамический блок в работе играет роль локального замыкания в контролируемом квазистатистическом пределе. Мы используем идеи джейкобсоновского типа [18, 19] как рабочий физический принцип и проверяем его операционально в постановках локальной ячейки T20/A15; при этом по-прежнему не заявляем вывод по первым принципам для общей квантово-полевой микродинамики атмосферы.

В этом контексте вводится калибровочно-инвариантный скалярный функционал Λ_{matter} , построенный из кривизны по масштабу и матрицы плотности. В дальнейшем он интерпретируется как эффективный геометрический источник или прокси-член, который можно тестировать на воспроизводимость и фальсификационные контроли. Мы сознательно не отождествляем его с установленной фундаментальной константой. Полезным ориентиром при этом служит ресурсный взгляд на когерентность как на физически осмысленную величину [20].

1.5 Организация работы

В раздел 2 формулируется структурный каркас модели: гильбертово расслоение по (x, μ) , вертикальная связность, совместимая динамика, баланс на расширенной базе и осторожный 5D-интерпретационный словарь для координаты масштаба.

В разделы 3 and 4 обсуждаются рабочие следствия этой рамки: ковариантная динамика сечения, термодинамическое замыкание в контролируемом пределе и модельные наблюдаемые типа Λ_{matter} .

В раздел 5 собрана внутренняя модельная валидация: базовые калибровочные и балансные тесты, границы равновесного приближения, расширение на более богатые модельные классы, серия F1–F6, а также финальный синтетический тест T20, напрямую проверяющий локальное $\Lambda_b \sim P_b$ -замыкание.

В раздел 6 приведены атмосферные тесты на WPWP/ERA5 и процессно-разрешённых панелях: макроскопическая обнаружимость, фальсификационные контроли, термодинамические и пространственные диагностики, центральная A05-серия с памятью на нижних слоях, блок A11–A14, задающий границу локального атмосферного переноса, и завершающий A15-тест локального $\Lambda_b \sim P_b$ -замыкания (“Эйнштейн в атмосферном столбе”), дающий наиболее жёсткую эмпирическую поддержку этой связи на реальных данных. Технические детали пайплайна и полная карта экспериментов вынесены в Приложение А, а сводная модельная карта — в Приложение Т.

В раздел 7 отделяются поддержанные операциональные выводы от более сильных физических интерпретаций, а в раздел 8 собраны ограничения текущей реализации и ближайшие шаги программы.

Уровни утверждений (иерархия уровней). Для ясности далее мы разводим четыре уровня утверждений. (i) **Формальный уровень:** геометрический каркас, ковариантная динамика и совместность огрубления. (ii) **Контролируемый численный**

уровень: модельные проверки и мостовые эксперименты, где Λ_{matter} и её полосовая версия Λ_b определены конструктивно; финальный T20-тест в локальной ячейке закрывает этот этап прямой проверкой $\Lambda_b \sim \Pi_b$ в инерционном диапазоне. (iii) **Эмпирический уровень:** атмосферные тесты наблюдаемых следствий, включающие теперь не только обнаружимость и память, но и прямую проверку $\Lambda_b \sim \Pi_b$ в A15 как центральный эмпирический результат. (iv) **Интерпретационный уровень:** расширение локального замыкания к универсальной фундаментальной теории вне режима локальной ячейки, что остаётся открытым.

Отдельно, предлагаем читателю, заранее ознакомиться с Приложением С, где описан глоссарий, важный для междисциплинарного чтения.

2 Постулаты модели: структурный каркас и физические предпосылки

Статус постулатов. Ниже задаётся структурная модель; её физическая применимость должна проверяться отдельно в конкретных квантово-полевых теориях и эффективных моделях материи.

Разделение предпосылок. Подразделы подразделы 2.1 to 2.3 формулируют структурный каркас и постулаты согласованности. Подраздел подраздел 2.4 фиксирует микродинамические предпосылки термодинамического типа и выводит из них локальный Клаузиус и равновесное гравитационное замыкание.

Конвенции и обозначения. Пусть M — 4-мерное пространство-время, x^a — координаты на M . Масштаб параметризуется $\mu \in I_\mu := [\mu_{\min}, \mu_{\max}]$ (дискретно или непрерывно). Расширенная база $\mathcal{B} := M \times I_\mu$ имеет координаты $X^M = (x^a, \mu)$. Состояния могут быть чистыми $|\Psi\rangle$ или смешанными ρ ; Tr (*Trace*) всегда означает след по соответствующему слою гильбертова пространства.

Единицы. Далее мы используем естественные единицы $\hbar = 1$. При необходимости восстановление $\hbar$ осуществляется заменой $i\partial_t \mapsto i\hbar\partial_t$ и $H \mapsto H/\hbar$.

2.1 Пространственно-временная и масштабная структура

Постулат 2.1 (Пространство-время). Существует гладкое ориентируемое лоренцево многообразие (M, g_{ab}) .

Постулат 2.2 (Гильбертово расслоение по масштабу). Над $\mathcal{B} = M \times I_\mu$ задано гильбертово расслоение $\pi : E \rightarrow \mathcal{B}$ со слоями $\mathcal{H}_{x,\mu} := \pi^{-1}(x, \mu)$. Для каждого (x, μ) пространство $\mathcal{H}_{x,\mu}$ сепарабельно; в модельных реализациях можно (и далее часто будем) считать $\dim \mathcal{H}_{x,\mu} < \infty$.

Определение 2.1 (Эффективный 5D-интерпретационный словарь РГ-координаты). Наряду с операторным описанием на расслоении допускается согласованная эффективная (интерпретационная) запись на 5-мерной базе $\mathcal{M}_5 := M \times I_\mu$, где μ интерпретируется как координата масштаба (а не как независимое новое наблюдаемое измерение). В пределах одного РГ-чарта вводится локальный анзац метрики

$$ds_5^2 = e^{2A(x,\mu)} g_{ab}(x, \mu) dx^a dx^b + \ell_\mu^2(x, \mu) d\mu^2. \quad (1)$$

Макроскопические 4D-величины извлекаются проектированием по масштабу:

$$\mathcal{O}^{(4)}(x) := \int_{\mu_{\min}}^{\mu_{\max}} d\mu w(\mu) \mathcal{O}^{(5)}(x, \mu), \quad w(\mu) \geq 0, \quad \int w(\mu) d\mu = 1. \quad (2)$$

Замечание 2.1 (Статус и границы 5D-анзаца). Этот 5D-язык вводится как *контролируемый эффективный словарь*: он геометризует РГ-координату в духе *c*-теоремной логики Замолотчикова [8] и голографического РГ [9], но в данной работе не постулируется как фундаментальная UV-теория. Смысл анзаца (1) — согласованно связать микродинамику на расслоении и 4D-эффективные наблюдаемые через (2); при смене фаз/чартов сохраняется требование кусочной чартовой динамики (см. замечание 2.3). Отдельно подчёркиваем: здесь не выводятся полные 5D уравнения поля и не доказывается уникальность метрики (1); 5D-язык используется как интерпретационная надстройка для уже заданной операторной динамики.

Постулат 2.3 (Вложения по масштабу). Для $\mu < \mu'$ задано изометрическое вложение

$$U_{x,\mu \rightarrow \mu'} : \mathcal{H}_{x,\mu} \hookrightarrow \mathcal{H}_{x,\mu'}, \quad (3)$$

удовлетворяющее условию кокцикла:

$$U_{x,\mu' \rightarrow \mu''} \circ U_{x,\mu \rightarrow \mu'} = U_{x,\mu \rightarrow \mu''}. \quad (4)$$

Постулат 2.4 (Связность и калибровочная структура). Существует (локально) гладкий выбор базисов/фреймов в слоях, в котором задана операторнозначная 1-форма

$$A = A_M(X) dX^M$$

(далее *вертикальная и горизонтальная* компоненты включены в A_M), и ковариантная производная на сечениях определяется как

$$D_M := \partial_M + iA_M. \quad (5)$$

Кривизна (калибровочно-ковариантная) задаётся

$$F_{MN} := \partial_M A_N - \partial_N A_M - i[A_M, A_N]. \quad (6)$$

При локальном унитарном преобразовании фрейма $g(X)$ выполняется стандартное преобразование

$$A_M \mapsto A'_M = g A_M g^{-1} + i(\partial_M g) g^{-1}, \quad F_{MN} \mapsto F'_{MN} = g F_{MN} g^{-1}. \quad (7)$$

Постулат 2.5 (Состояния). Чистое состояние задаётся нормированным вектором $|\Psi(X, t)\rangle \in \mathcal{H}_X$. Смешанное состояние задаётся оператором плотности $\rho(X, t)$ на $\mathcal{H}_X$, где $\rho \succeq 0$ и $\text{Tr } \rho = 1$.

2.2 Вертикальная связность и динамика

Постулат 2.6 (Параллельный перенос по масштабу). Инфинитезимальный переход по масштабу реализуется параллельным переносом, порождённым A_μ :

$$U_{\mu \rightarrow \mu + d\mu} = I - iA_\mu d\mu + O(d\mu^2). \quad (8)$$

Замечание 2.2 (Связь с берри-геометрией). Если в слое выбран гладкий локальный ортонормированный фрейм $\{|e_i(X)\rangle\}$, то естественная матричная связность имеет вид

$$(A_M)_{ij} = i\langle e_i(X) | \partial_M e_j(X) \rangle, \quad (9)$$

а физические величины должны быть инвариантны относительно смены фрейма (калибровки), как в (7). Такой язык является стандартным для геометрической фазы и голономии [21, 22].

Постулат 2.7 (Динамика сечений: обобщённое уравнение Шрёдингера). Физическая эволюция задаётся ковариантным уравнением движения сечения. Для фиксированной пространственно-временной точки x и заданной траектории масштаба $\mu(t)$ чистое состояние удовлетворяет

$$i \frac{D}{Dt} |\Psi\rangle = H_\mu(X, t) |\Psi\rangle, \quad \frac{D}{Dt} := \partial_t + \dot{\mu} D_\mu, \quad D_\mu := \partial_\mu + i A_\mu, \quad (10)$$

где $H_\mu = H_\mu^\dagger$ действует в $\mathcal{H}_{x,\mu}$. (При необходимости можно рассматривать и общий случай с $\dot{x}^a D_a$, но далее для ясности фиксируем x .)

Замечание 2.3 (Ограничение применимости единого H_μ). Запись (10) с одной гладкой семьёй H_μ рассматривается как эффективное описание в пределах одного РГ-чарта (без фазовых перестроек спектра). Вблизи критических точек и при смене фаз это представление, вообще говоря, должно заменяться кусочно-гладким описанием с «сшивкой» через межчарты каналы coarse-graining.

Постулат 2.8 (Динамика смешанных состояний (GKSL/Линдблад) на фиксированном μ). Для смешанных состояний на фиксированном масштабе μ внутримасштабная динамика во времени задаётся марковским полностью положительным сохраняющим след полугрупповым потоком, т.е. уравнением GKSL/Линдблада:

$$\partial_t \rho_\mu = -i[H_\mu, \rho_\mu] + \sum_k \left(L_{\mu,k} \rho_\mu L_{\mu,k}^\dagger - \frac{1}{2} \{L_{\mu,k}^\dagger L_{\mu,k}, \rho_\mu\} \right), \quad (11)$$

где $H_\mu = H_\mu^\dagger$, а операторы $L_{\mu,k}$ описывают эффективную диссипацию (утечку информации в неразрешённые степени свободы) [12, 13].

Замечание 2.4 (Марковский предел и запаздывание на малых масштабах). Уравнение (11) используется в работе как базовый марковский предел. Физически, однако, вертикальный срез по масштабу над фиксированной точкой (x, t) не обязан быть мгновенным: разные слои могут находиться на разных эффективных стадиях релаксации, а часть межмасштабной информации может возвращаться с задержкой. Поэтому любые расширения с памятью в работе трактуются не как выведенная общая теория немарковской динамики, а как минимальные физически мотивированные суррогаты поверх марковского каркаса [17, 23]. Именно такой статус имеет ретардированное расширение матрицы плотности в атмосферной серии A05 (раздел 6).

2.3 Огрубление масштаба (coarse-graining), совместность и баланс

Постулат 2.9 (Coarse-graining как CPTP-канал). Переход от масштаба μ к более крупному масштабу μ' задаётся CPTP-отображением

$$\rho_{\mu'} = \mathcal{C}_{\mu \rightarrow \mu'}[\rho_\mu]. \quad (12)$$

Допускается реализация огрубления (coarse-graining) через вложение/изометрию и частичный след:

$$\mathcal{C}_{\mu \rightarrow \mu'}[\rho_\mu] = \text{Tr}_{\text{env}} \left(V_{\mu \rightarrow \mu'} \rho_\mu V_{\mu \rightarrow \mu'}^\dagger \right), \quad (13)$$

что является стандартным структурным представлением квантовых каналов [14–16].

Постулат 2.10 (Совместность динамики и огрубления в марковском приближении). Эволюция во времени и огрубление согласованы в ведущем марковском порядке: для любых $\mu < \mu'$ выполняется

$$\mathcal{C}_{\mu \rightarrow \mu'}[\partial_t \rho_\mu] = \partial_t \rho_{\mu'} + R_{\mu \rightarrow \mu'}^{\text{mem}}, \quad (14)$$

где остаток $R_{\mu \rightarrow \mu'}^{\text{mem}}$ обращается в нуль в строгом марковском пределе и параметризует нарушение точного интертвининга из-за памяти/окружения. Эквивалентно, если $\mathcal{L}_\mu$ обозначает генератор в (11), то

$$\mathcal{C}_{\mu \rightarrow \mu'} \circ \mathcal{L}_\mu = \mathcal{L}_{\mu'} \circ \mathcal{C}_{\mu \rightarrow \mu'} + \Delta_{\mu \rightarrow \mu'}^{\text{mem}}, \quad \|\Delta_{\mu \rightarrow \mu'}^{\text{mem}}\| = O(\delta_{\text{mem}}). \quad (15)$$

Замечание 2.5 (Связь с памятью в A05). В идеализированном марковском секторе остатки $R_{\mu \rightarrow \mu'}^{\text{mem}}$ и $\Delta_{\mu \rightarrow \mu'}^{\text{mem}}$ исчезают, и восстанавливается точный интертвининг. Серия A05 в атмосферном блоке поэтому должна читаться как эмпирическая оценка того, где этот остаток становится существенным на нижних масштабах.

Постулат 2.11 (Баланс на расширенном пространстве (t, x, μ)). Пусть $O_\mu(x)$ — наблюдаемая, определённая на каждом масштабе. Её среднее на масштабе μ определяется как $\langle O \rangle_\mu := \text{Tr}(\rho_\mu O_\mu)$. Тогда существует представление уравнения эволюции в виде баланса на расширенной базе:

$$\frac{d}{dt} \langle O \rangle_\mu + \nabla_a \langle j_O^a \rangle_\mu + \partial_\mu \langle J_O^\mu \rangle_\mu = \mathcal{S}_O(\mu), \quad (16)$$

где j_O^a — пространственно-временной ток, J_O^μ — вертикальный поток по масштабу, а $\mathcal{S}_O$ — источник (в частности, индуцируемый внутримасштабной диссипацией). Для «сохраняющихся» величин источник отсутствует, $\mathcal{S}_O \equiv 0$, и (16) становится законом сохранения на полном пространстве (t, x, μ) .

2.4 Термодинамическое замыкание из микродинамики

От аксиом к выводу. В этом подразделе мы не вводим новых независимых постулатов. Вместо этого фиксируем минимальный набор микродинамических предпосылок и выводим из них площадной закон, локальное соотношение Клаузиуса [24] и равновесную форму уравнения Эйнштейна в контролируемом квазистатическом пределе. Однако, здесь важно отметить, что вывод уравнения Эйнштейна следует не как фундаментальный постулат, а как совместимое равновесное ограничение в термодинамическом пределе нашего формализма.

Микродинамические предпосылки (A1–A6).

- (A1) **Локальная стационарность.** Для каждого малого домена Ω и масштаба μ существует полноранговое локальное референс-состояние $\rho_{\Omega, \mu}^{\text{ref}}$, инвариантное относительно локального генератора эволюции ($\mathcal{L}_{\Omega, \mu}^*(\rho_{\Omega, \mu}^{\text{ref}}) = 0$).
- (A2) **Локальный детальный баланс.** Диссипативная часть $\mathcal{L}_{\Omega, \mu}$ удовлетворяет условию детального баланса относительно $\rho_{\Omega, \mu}^{\text{ref}}$, что обеспечивает неотрицательность локального производства энтропии [25].
- (A3) **Разделение временных масштабов.** Время релаксации τ_{rel} существенно меньше времени внешнего дрейфа τ_{dr} ; параметр неравновесности $\varepsilon := \tau_{\text{rel}}/\tau_{\text{dr}} \ll 1$.
- (A4) **Локальность корреляций.** Для референс-состояния выполнена короткодействующая структура корреляций с длиной $\xi(\mu) \ll \ell_\Omega$ (размер домена), так что энтропия имеет граничное масштабирование.
- (A5) **Модульная локальность.** Модульный поток референс-состояния в пределе малого причинного алмаза приближается локальным буст-поток с контролируемой погрешностью $O((\xi/\ell_\Omega)^2)$.
- (A6) **Балансная идентификация тепла.** Поток энергии δQ_{in} определяется интегрированием вертикальной/горизонтной части баланса (16) по границе домена Ω .

О статусе идентификации δQ_{in} . Здесь отождествление δQ_{in} с тепловым входом локального горизонта рассматривается как *гипотеза термодинамического замыкания* эффективного описания. Её внутренняя согласованность контролируется через закон баланса (16) и численный остаток (36), но вывод такой идентификации из полной микроскопической квантово-полевой динамики остаётся отдельной открытой задачей.

Утверждение 2.1 (Площадной закон и $G_{\text{eff}}(\mu)$ как следствие локальности). *При (A1)–(A4) энтропия локального референс-состояния удовлетворяет*

$$S_{\text{ref}}(\Omega, \mu) = s_{\Sigma}(\mu) A(\partial\Omega) + O\left(\frac{\xi(\mu)}{\ell_{\Omega}}\right), \quad (17)$$

где $s_{\Sigma}(\mu)$ — удельная энтропия на единицу площади. Определяя $G_{\text{eff}}(\mu) := [4 s_{\Sigma}(\mu)]^{-1}$, получаем эквивалентную форму площадного закона.

Утверждение 2.2 (Локальный Клаузиус из микродинамики). *При (A1)–(A3), (A6) локальное производство энтропии имеет вид*

$$\dot{S}_{\text{hor}} - \beta_* \dot{Q}_{\text{in}} = \sigma_{\Omega}, \quad \sigma_{\Omega} \geq 0, \quad (18)$$

где $\beta_* := 1/T_*$ задаётся референс-состоянием. В квазистатическом режиме $\varepsilon \ll 1$ имеем $\sigma_{\Omega} = O(\varepsilon^2)$, поэтому

$$T_* dS_{\text{hor}} = \delta Q_{\text{in}} + O(\varepsilon^2). \quad (19)$$

Тем самым локальное соотношение Клаузиуса получается как следствие микродинамики, а не как независимый постулат.

Утверждение 2.3 (Равновесная форма уравнения Эйнштейна). *При (A1)–(A6), комбинируя уравнения (17) and (19) с локальным термодинамическим выводом Джексона, получаем*

$$G_{ab} + \Lambda g_{ab} = 8\pi G_{\text{eff}}(\mu) \langle T_{ab} \rangle + O(\varepsilon^2) + O\left(\frac{\xi(\mu)^2}{\ell_{\Omega}^2}\right). \quad (20)$$

В пределе локального равновесия и малого домена поправки исчезают, и остаётся стандартная равновесная форма.

3 Следствия формализма в контролируемом пределе

3.1 Обобщённое уравнение Шрёдингера как динамика сечения

Из постулат 2.6 следует инфинитезимальный вертикальный перенос

$$U_{\mu \rightarrow \mu + d\mu} = I - i A_{\mu} d\mu + O(d\mu^2). \quad (21)$$

Пусть состояние задано сечением $|\Psi(x, \mu(t), t)\rangle$. Тогда по правилу цепочки

$$\frac{d}{dt} |\Psi\rangle = (\partial_t + \dot{\mu} \partial_{\mu}) |\Psi\rangle. \quad (22)$$

Чтобы выражение было ковариантным относительно локальной смены фрейма, заменяем ∂_{μ} на D_{μ} из уравнение (5) и получаем полную ковариантную производную

$$\frac{D}{Dt} := \partial_t + \dot{\mu} D_{\mu}. \quad (23)$$

Тогда эволюция сечения имеет вид

$$i \frac{D}{Dt} |\Psi\rangle = H_\mu |\Psi\rangle, \quad (24)$$

что совпадает с уравнение (10). В раскрытой форме на фиксированном μ -срезе:

$$i \partial_t |\Psi\rangle = (H_\mu - i \dot{\mu} D_\mu) |\Psi\rangle. \quad (25)$$

Вертикальный оператор $V_{\text{vert}} := -i \dot{\mu} D_\mu$ задаёт открытость редуцированного описания на одном слое; в общем случае норма на фиксированном μ -срезе не обязана сохраняться, тогда как суммарная норма по всем слоям остаётся контролируемой в полной системе. В пределе $\dot{\mu} \rightarrow 0$ возвращается стандартная внутримасштабная шрёдингеровская динамика. В рамках настоящей работы $\dot{\mu}$ трактуется как эффективная скорость РГ-дрейфа, задаваемая выбранным физическим протоколом (огрубление, охлаждение, космологическое расширение и т.п.). Таким образом, при фиксированном масштабе берётся $\dot{\mu} = 0$, а сценарий с собственной динамикой $\mu(t)$ и отдельным уравнением движения для неё остаётся предметом дальнейшего развития. Численно этот механизм подтверждён в двухслойных и многослойных тестах: переток нормы между слоями при сохранении полной нормы и замыкание баланса на (t, x, μ) (подраздел 5.5) согласуются с трактовкой V_{vert} как генератора межмасштабного обмена.

3.2 Локальное термодинамико-геометрическое замыкание как контролируемое ограничение

Вся конструкция опирается на предпосылки (A1–A6) из подраздел 2.4: локальную стационарность и детальный баланс, разделение временных масштабов, локальность корреляций, модульную локальность и балансную идентификацию теплового потока. В текущей версии рукописи этот маршрут имеет уже не только формальный, но и эмпирический локальный статус благодаря прямым проверкам в локальной ячейке T20/A15. В операциональных тестах T20/A15 проверяется не сам член Λg_{ab} из уравнение (26), а полосовая наблюдаемая $\Lambda_b(t) := \Re \text{Tr}(F_b \rho_b)$ и спектральный поток энергии $\Pi_b(t)$, измеряемые в одной и той же полосе b . Именно связь $\Lambda_b \sim \Pi_b$ далее следует понимать как практическую форму локального термодинамико-геометрического замыкания.

Идея замыкания такова: в квазистатическом пределе малого причинного алмаза локальное соотношение Клаузиуса соединяется с площадным законом для референс-состояния, после чего получается эйнштейновское соотношение с эффективной гравитационной константой $G_{\text{eff}}(\mu)$. Полный пошаговый вывод (модульный генератор, связь с локальной относительной энтропией, предельный переход к буст-поток, условия применимости и ограничения) вынесен в Приложение Т.0.

В основном тексте фиксируем итоговую форму:

$$G_{ab} + \Lambda g_{ab} = 8\pi G_{\text{eff}}(\mu) \langle T_{ab} \rangle + O(\varepsilon^2) + O\left(\frac{\xi(\mu)^2}{\ell_\Omega^2}\right). \quad (26)$$

Её корректно читать как согласованное равновесное ограничение в контролируемом пределе. В этой работе локальная форма соотношения поддержана напрямую в синтетическом и ERA5-тестах локальной ячейки через связь $\Lambda_b \sim \Pi_b$ в инерционном диапазоне. Такой результат следует трактовать как эмпирическую поддержку локального замыкания, согласующегося с термодинамическим маршрутом, а не как универсальный закон для всех режимов атмосферы. Мы не заявляем вывод по первым принципам для всей атмосферы и не отождествляем локальную проверку в ячейке с полной фундаментальной редукцией.

Замечание 3.1 (Структурное условие нетривиального источника). Для пары масштабов (μ_1, μ_2) вклад $\text{Tr}(F_{\mu_1\mu_2}\rho)$ зависит от состояния только при ненулевой бесследовой части кривизны. Если же $F_{\mu_1\mu_2} = f_{\text{scalar}}I$, то

$$\text{Tr}(F_{\mu_1\mu_2}\rho) = f_{\text{scalar}} \text{Tr} \rho = f_{\text{scalar}},$$

и источник становится не зависящим от состояния (чисто «вакуумным» в рассматриваемом секторе). В $u(2)$ модельной постановке это эквивалентно отсутствию эффективного «поворота» генераторов между слоями; именно этот критерий проверяется в подраздел 5.3.

4 Модельные наблюдаемые и интерпретируемые следствия

В этом разделе мы фиксируем калибровочно-инвариантные наблюдаемые, возникающие из геометрии связности на гильбертовом расслоении, и анализируем их в простейшей $u(2)$ модельной постановке. Центральный объект — калибровочно-инвариантный скалярный функционал $\Lambda_{\text{matter}}(x)$, который в данной работе трактуется как модельный источник и диагностическая прокси-величина, а не как окончательно установленная фундаментальная сущность.

4.1 Калибровочно-инвариантные скаляры из кривизны

Напомним, что при локальном преобразовании фрейма $g(x, \mu) \in U(N)$ связность и кривизна преобразуются как

$$A_M \mapsto A'_M = g A_M g^{-1} + i(\partial_M g)g^{-1}, \quad F_{MN} \mapsto F'_{MN} = g F_{MN} g^{-1}, \quad (27)$$

а матрица плотности — как $\rho_\mu \mapsto \rho'_\mu = g \rho_\mu g^{-1}$. Поэтому величины вида $\text{Tr}(F_{MN}\rho_\mu)$ являются калибровочно-инвариантными скалярами.

Далее нас интересует «вертикальная» компонента, связанная с масштабным направлением. В общем случае удобно выделить эрмитову часть соответствующего оператора (чтобы получалась действительная наблюдаемая):

$$F_\mu^{\text{phys}} := \frac{1}{2}(F_\mu + F_\mu^\dagger), \quad (28)$$

где под F_μ мы понимаем выбранную (модельно-определённую) кривизну, отвечающую масштабному потоку (в непрерывном случае — предел связности, а в дискретном — эрмитизированный оператор, извлечённый из плакета/голономии по соседним масштабным слоям; см. подраздел 2.2). Эта эрмитизация устраняет проблему мнимой части наблюдаемого источника: все численные оценки Λ_{matter} строятся через F_μ^{phys} и являются действительными.

4.2 Функционал Λ_{matter} и его свойства

Определение 4.1 (Λ_{matter}). Определим калибровочно-инвариантный скалярный функционал

$$\Lambda_{\text{matter}}(x) := \int_{\mu_{\min}}^{\mu_{\max}} d\mu w(\mu) \text{Tr}(F_\mu^{\text{phys}}(x, \mu) \rho(x, \mu)), \quad (29)$$

где $w(\mu) \geq 0$ — вес по масштабу, а $\rho(x, \mu)$ — состояние на масштабе μ^1 .

¹Вес $w(\mu)$ фиксирует меру интегрирования по масштабу и может интерпретироваться, например, как (i) якобиан при замене координаты масштаба, (ii) модельно-индуцированный (в т.ч. «голографический») вес, отражающий относительный вклад слоёв, или (iii) калибровочный вес, обеспечивающий сопоставимость вкладов разных слоёв. В численных экспериментах используется дискретизация $w_k \simeq w(\mu_k)\Delta\mu$; в базовой равномерной сетке это эквивалентно равным весам $w_k = 1/K$ (или, в непрерывной записи, $w(\mu) = \text{const}$ на интервале интегрирования).

В данной работе Λ_{matter} рассматривается как кандидатный инвариант, связанный с геометрией по масштабу и когерентностью, а не как прямая идентификация с наблюдаемой космологической постоянной. Важно, что Λ_{matter} является *линейной* по F_{μ}^{phys} величиной: она служит параметром порядка когерентности в термодинамическом (джейкобсоновском) замыкании и используется как диагностическая наблюдаемая в численном разделе.

Свойства. По построению $\Lambda_{\text{matter}}(x)$ является калибровочно-инвариантным действительным скаляром. Если состояние на данном масштабе полностью смешано, $\rho(x, \mu) \propto I$, то для чисто $\mathfrak{su}(N)$ -части (трассесвободной) вклад в (29) исчезает из-за $\text{Tr}(F_{\mu}^{\text{phys}}) = 0$; таким образом, Λ_{matter} чувствительна к отклонению от «классического» (полностью декогерированного) режима.

4.3 Тоу-модель $\mathfrak{u}(2)$: синусоидальный закон

Рассмотрим минимальную реализацию с алгеброй $\mathfrak{u}(2) = \mathfrak{u}(1) \oplus \mathfrak{su}(2)$ и двумерным слоем $\mathcal{H}_{\mu} \simeq \mathbb{C}^2$. Пусть вдоль масштабного направления A_{μ} имеет $\mathfrak{su}(2)$ -часть, задающую «вращение» в плоскости генераторов, и введём эффективную угловую скорость $\omega(\mu)$, так что накопленный угол по масштабу равен

$$\varphi(x) := \int_{\mu_{\min}}^{\mu_{\max}} \omega(x, \mu) d\mu. \quad (30)$$

Утверждение 4.1 (Синусоидальный закон в $\mathfrak{u}(2)$ -секторе). *В $\mathfrak{u}(2)$ модельной постановке вклад, индуцируемый когерентностью, принимает вид*

$$\Lambda_{\text{matter}}(x) = r(x) \langle \sigma_x \rangle_{\rho(x, \mu_*)} \sin(\varphi(x)), \quad (31)$$

где $r(x)$ — (модельно-зависящая) амплитуда, $\langle \sigma_x \rangle_{\rho} := \text{Tr}(\rho \sigma_x)$, а μ_* обозначает реперный масштаб (в дискретных реализациях это естественно «средний» слой; в непрерывном случае формула понимается как результат свёртки (29) с весом $w(\mu)$).

В двухслойной $\mathfrak{u}(2)$ -параметризации $A(\mu_1) = \alpha_1 I + \theta_1 \sigma_y$, $A(\mu_2) = \alpha_2 I + \theta_2 (\cos \phi \sigma_y + \sin \phi \sigma_x)$ коммутатор пропорционален $\sin \phi$:

$$[A(\mu_1), A(\mu_2)] \propto \theta_1 \theta_2 \sin \phi \sigma_z.$$

Поэтому при $\phi = 0$ (коммутирующий режим) вклад, зависящий от состояния, исчезает, а при $\phi \neq 0$ возникает ненулевой когерентностный источник, количественно подчиняющийся (31).

Интерпретация. Формула (31) подчёркивает два принципиальных момента: (i) зависимость от интегральной фазы (30) делает Λ_{matter} близкой по смыслу к голономии связности, (ii) множитель $\langle \sigma_x \rangle$ означает, что Λ_{matter} линейно чувствительна к недиагональным компонентам ρ в соответствующем базисе, т.е. к когерентности.

4.4 Разложение источника: вакуумная и когерентная части

Для дальнейшего сопоставления с эффективными уравнениями гравитации полезно разделить состояние на диагональную и недиагональную части. Пусть выбран базис, в котором «классические» (pointer) состояния диагонализуют релевантный супероператор декогеренции. Тогда

$$\rho = \rho^{\text{diag}} + \rho^{\text{off}}, \quad \rho^{\text{off}} \xrightarrow{\text{при декогеренции}} 0. \quad (32)$$

Подстановка (32) в (29) даёт

$$\Lambda_{\text{matter}} = \Lambda_{\text{diag}} + \Lambda_{\text{coh}}, \quad \Lambda_{\text{coh}} := \int_{\mu_{\min}}^{\mu_{\max}} d\mu w(\mu) \text{Tr} \left(F_{\mu}^{\text{phys}} \rho^{\text{off}} \right). \quad (33)$$

В модельной постановке (31) именно Λ_{coh} реализует синусоидальную зависимость и исчезает при $\rho^{\text{off}} \rightarrow 0$, тогда как «вакуумный» вклад (если присутствует) связан с $u(1)$ -частью связности и не зависит от когерентности. Тем самым гравитационно активной в этом секторе оказывается именно когерентная часть состояния; для полностью смешанных состояний базовый когерентностный вклад подавляется до машинного нуля (подраздел 5.4).

4.5 Минимальное встраивание полей материи

Чтобы связать модельный формализм с более реалистичным сектором, рассмотрим минимальную фермионно-калибровочную постановку на решётке: фермионные операторы $c_i, c_i^{\dagger}$ задаются через преобразование Джордана–Вигнера, а на линках между узлами действуют унитарные матрицы U_i . Гамильтониан берём в виде

$$H_{\text{m+g}} = m \sum_i (-1)^i n_i - t \sum_i \left(c_i^{\dagger} U_i c_{i+1} + c_{i+1}^{\dagger} U_i^{\dagger} c_i \right) + \frac{\omega_g}{2} \sum_i Z_i^{(g)}, \quad n_i := c_i^{\dagger} c_i. \quad (34)$$

Для суммарного заряда $Q := \sum_i n_i$ выполняется $[Q, H_{\text{m+g}}] = 0$, т.е. сохраняется глобальная $U(1)$ -симметрия (дискретный Ward-критерий).

При добавлении GKSL-каналов для matter/gauge-секторов локальная форма закона непрерывности имеет вид

$$\frac{d}{dt} \langle q_i \rangle - (\langle j_i \rangle - \langle j_{i-1} \rangle) = s_i, \quad (35)$$

где $q_i = n_i$, $j_i = it \left(c_i^{\dagger} U_i c_{i+1} - c_{i+1}^{\dagger} U_i^{\dagger} c_i \right)$, а источник $s_i := \text{Tr} \left(q_i (\mathcal{D}_{\text{matter}} + \mathcal{D}_{\text{gauge}}) [\rho] \right)$ задаётся диссипативной частью динамики. Проверки этой структуры записаны в подраздел 5.8 и сведены в Приложение Т.

4.6 Пространственная модуляция, $\theta(x)$ и β -функция

Если параметры связности зависят от x , то фаза (30) становится полем $\varphi(x)$, а амплитуда $r(x)$ может кодировать пространственную модуляцию (например, через локальный «профиль» угловой скорости или через калибровочно-инвариантные комбинации компонент A_M и F_{MN}). В этом случае (31) естественно интерпретируется как «когерентностно-модулированный» вклад в изотропный сектор источника, который в равновесном (или декогерентном) пределе выключается. Если выделить поперечную к текущему направлению в алгебре часть РГ-потока $A_{\mu}^{\perp}$ и определить $\beta_{\perp}(\mu) := \partial_{\mu} A_{\mu}^{\perp}$, то в пертурбативном режиме

$$\omega(\mu) = \left\| \partial_{\mu} \hat{A}_{\mu}^{\perp} \right\| \approx \frac{\left\| \beta_{\perp}(\mu) \right\|}{\left\| A_{\mu}^{\perp} \right\|}, \quad \hat{A}_{\mu}^{\perp} := \frac{A_{\mu}^{\perp}}{\left\| A_{\mu}^{\perp} \right\|}.$$

Следовательно, $\Lambda_{\text{matter}} \sim \sin \int \omega d\mu$ в пределах модельного режима задаёт рабочую связь между наблюдаемым когерентностным вкладом и поперечной β -функцией РГ-потока. Численные profile-сканы подраздел 5.6 согласуются с этой интегральной зависимостью, но сами по себе не фиксируют её единственную геометрическую интерпретацию.

Замечание 4.1 (Интерпретационная 5D-увязка $w(\mu)$, $\omega(\mu)$ и поправки $O(\xi^2/\ell_\Omega^2)$). Связка формул (1), (2), (29), (31) и (26) допускает согласованное чтение в 5D-языке: (i) при выборе $w(\mu) \propto e^{4A(x,\mu)}$ вес в (29) интерпретируется как эффективный объёмный множитель 4D-среза; (ii) поправка $O(\xi^2/\ell_\Omega^2)$ в (26) может рассматриваться как масштабная оценка проекционных членов для искривления вдоль μ (в духе Gauss–Codazzi/braneworld); (iii) связь $\omega(\mu) \approx \|\beta_\perp\|/\|A_\mu^\perp\|$ согласуется с голографической РГ-интуицией о «радиальной» эволюции связей [9–11, 26]. Статус этой увязки — интерпретационная гипотеза: она не является строгой редукцией из полной 5D гравитационной теории и требует отдельной проверки на расширенных моделях.

5 Модельная и численная внутренняя валидация

Этот раздел следует читать как программу *внутренней валидации* конкретной реализации формализма. Численные эксперименты не доказывают общую физическую теорию по первым принципам; они проверяют, что выбранный модельный класс остаётся калибровочно согласованным, сохраняет баланс на (t, x, μ) , воспроизводит заявленные геометрические и термодинамические прокси-эффекты и сохраняет интерпретируемость при расширении к более богатым секторам.

Единицы и обозначения (численный раздел). Мы используем естественные единицы $\hbar = 1$ (см. раздел 2). dS_{hor} и dQ_{in} — приращения на шагах огрубления, используемые в регрессии уравнение (37). Λ_w — дискретная взвешенная оценка, аппроксимирующая интеграл в уравнение (29). Параметр ε управляет шумом/диссипацией в серии запусков (одно-кубитная постановка G2).

5.1 Общая схема дискретизации и калибровки

Мы дискретизируем расширенную базу как решётку (x, k) , где x — координата физического пространства (одномерная цепочка), а k — дискретный индекс масштабного слоя (слоя РГ), аппроксимирующий μ . Геометрия калибровочного сектора реализуется линковыми матрицами U (в реализации — $SU(2)$), а калибровочно-ковариантные «кривизны» строятся из плакетов. Наблюдаемые извлекаются из калибровочно-инвариантных комбинаций, в частности из следов вида $\text{Tr}(F\rho)$ и $\text{Tr}(F_\mu^{\text{phys}}\rho)$, согласованных с определениями уравнения (28) and (29).

5.2 Эксперимент А: калибровочная инвариантность и наблюдаемость скаляров

Цель. Проверить, что скалярные величины, построенные как след калибровочно-ковариантного объекта на состояние, не зависят от локального выбора калибровки, т.е. являются легитимными наблюдаемыми (в рамках подраздел 4.1).

Постановка. Рассматривается некоммутативный режим вертикальных перевозов между соседними слоями k , после чего применяется случайная локальная калибровка $g_{x,k} \in SU(2)$. Проверяется неизменность скаляра при преобразованиях $F \mapsto gFg^{-1}$ и $\rho \mapsto g\rho g^{-1}$ (см. уравнение (27)).

Результат. Невязка калибровочной инвариантности (разность значений до/после преобразования) остаётся на уровне машинной точности, что подтверждает корректность выбора наблюдаемых и легитимность дальнейших численных проверок, где Λ_{matter} вычисляется по уравнение (29).

5.3 Эксперимент В: источник, зависящий от состояния, в двухслойном некоммутирующем секторе

Цель. Проверить базовый вывод двухслойной $u(2)$ -постановки: правая часть эффективного источника становится зависящей от состояния только при «повороте» связности между слоями (некоммутирующий режим в алгебре генераторов).

Постановка. Используется $u(2)$ модель с двумя слоями μ_1, μ_2 и операторами $A(\mu_1) = \alpha_1 I + \theta_1 \sigma_y$, $A(\mu_2) = \alpha_2 I + \theta_2 (\cos \phi \sigma_y + \sin \phi \sigma_x)$. Сканируются: (i) набор чистых состояний на фиксированном $x = \pi$, (ii) пространственный профиль $\Lambda_{\text{matter}}(x)$ при $\phi = \pi/2$, (iii) угловая зависимость $\Lambda_{\text{matter}}(\phi)$. Дополнительно проверяется «тривиальный» контроль: при совпадающих профилях $\theta_1(x) = \theta_2(x)$ и $\phi = 0$ разброс по состояниям исчезает.

Результат. В контрольном коммутирующем режиме ($\phi = 0$, одинаковые профили) разброс по шести тестовым чистым состояниям составляет 5.55×10^{-17} (машинная точность), что соответствует источнику, не зависящему от состояния. В некоммутирующем режиме ($\phi = \pi/2$) тот же скан даёт выраженную зависимость от состояния (в типичном запуске диапазон от -0.2311 до 0.7711 , т.е. размах ≈ 1.0023). В параметризации базового контрольного случая ($\theta_1 \equiv 0$, $\theta_2 \equiv 0.2$) получен также размах $= 0.4$, что воспроизводит ожидаемую нормировку теста. Для термальных (диагональных в базисе σ_z) состояний получено одинаковое значение источника для $\beta = 0.1$ и $\beta = 5.0$ в пределах численной точности. Одновременно выполнены аналитические проверки этой двухслойной схемы: $\max_x |\Lambda_+(x) - \theta_2(x)| = 1.11 \times 10^{-16}$, $\max_x |\Lambda_-(x) + \Lambda_+(x)| = 0$, для углового закона $\Lambda_{\text{matter}} \sim \sin \phi$ получено $\max |\Delta| = 1.67 \times 10^{-16}$ и $R^2 = 1.0$.

Робастный скан (120 случайных случаев) подтверждает устойчивость вывода: доля успешных запусков $= 1.0$, худшая ошибка углового закона 4.44×10^{-16} .

5.4 Декогеренционный контроль и классический предел

Цель. Зафиксировать базовый декогеренционный результат: квантовая добавка к Λ_{matter} должна исчезать при дефазирующей динамике Линдблада, а в смешанном пределе $\rho \propto I$ вклад $\mathfrak{su}(N)$ -сектора должен обращаться в нуль.

Результат. В рабочем прогоне с параметрами $\gamma = 0.5$, $t_{\text{max}} = 10$, $n_{\text{steps}} = 500$ получены контрольные точки $\Lambda_{\text{matter}}(t) = \{1.1156 \times 10^{-1}, -1.9071 \times 10^{-2}, -9.6284 \times 10^{-3}, 7.9239 \times 10^{-4}\}$ для $t = \{0, 2, 5, 10\}$ и $\text{Tr } \rho^2 = \{1.000000, 0.604040, 0.503236, 0.500022\}$. Итоговое отношение $\Lambda_{\text{matter}}(10)/\Lambda_{\text{matter}}(0) = 7.103 \times 10^{-3}$, то есть подавление примерно в 141 раз. Для смешанного контроля $\rho = I/2$ получено $T_{\text{eff}} = 0$ с машинной точностью, что согласуется с исчезновением когерентностной части источника.

5.5 Эксперимент D: баланс на (t, x, μ) и вертикальный поток

Цель. Проверить, что «кажущиеся нарушения» сохранения на фиксированном слое (фиксированном k) точно компенсируются вертикальным RG-поток, т.е. выполняется дискретная версия постулата баланса постулат 2.11 в форме уравнение (16).

Постановка. Масштабные слои моделируются как прямой суммой гильбертовых пространств (по k), что позволяет задавать вертикальный перенос вероятностного веса через jmp -операторы $k \rightarrow k \pm 1$. Внутри каждого слоя действует локальная (по x) динамика цепочки, дополняемая диссипацией и вертикальными скачками. Для локальных

наблюдаемых (например, локальных плотностей энергии) измеряется остаток дискретного баланса:

$$\text{Res}_O := \frac{d}{dt} \langle O \rangle_k + \text{Div}_x \langle j_O \rangle_k + \Delta_k \langle J_O \rangle_k - \mathcal{S}_O(k), \quad (36)$$

где Δ_k — дискретная производная по слою.

Результат. Для проверенных семейств вертикальных операторов и параметров остатки Res_O лежат на уровне машинной точности, что является центральной проверкой «замкнутости» схемы: баланс на расширенной базе выполняется тождественно, а не в виде подгонки. Важно, что этот тест снимает ограничение раннего одномерного контроля: при учёте только $\partial_x T_{\text{eff}}$ и коммутаторного члена без полной вертикальной динамики наблюдалась ненулевая ковариантная невязка порядка 4.0853×10^{-1} для когерентного состояния. Этот результат согласуется с двухслойной картиной модели: норма может перераспределяться между слоями, но полная норма объединённой системы сохраняется. В независимом двухслойном контроле $\mathbb{C}^2 \oplus \mathbb{C}^3$ (блочнo-эрмитов гамильтониан с $g = \dot{\mu} = 0.1$) получено $\max_t | \|\Psi(t)\|^2 - 1 | = 8.88 \times 10^{-16}$ при существенном перетоке между слоями ($\|\Psi_{\mu_1}\|^2 \in [0.4099, 1.0000]$, $\|\Psi_{\mu_2}\|^2 \in [0, 0.5901]$), что воспроизводит ожидаемое замыкание баланса на расширенной базе.

5.6 Эксперименты E–G: когерентность и синусоидальный закон

Цель. Проверить, что Λ_{matter} действительно чувствительна к когерентности и подчиняется синусоидальному закону утверждение 4.1 and уравнение (31) по накопленной фазе уравнение (30).

Постановка. В серии тестов: (i) фиксируется семейство вертикальных транспортов и скорость «RG-вращения», (ii) варьируется когерентность состояния (недиагональные компоненты ρ), (iii) сравниваются различные профили угловой скорости $\omega(\mu)$ при фиксированном полном угле $\varphi = \int \omega d\mu$ (см. уравнение (30)).

Результат. Закон уравнение (31) выполняется с машинной точностью и не зависит от дискретизации по слоям при фиксированной φ , что согласуется с голономийной (интегральной) природой зависимости от φ . Для эталонного непрерывного теста (constant- ω , $K = 2, \dots, 128$) получено $\Lambda_{\text{numerical}} = \Lambda_{\text{theory}} = 0.22585699$ для всех K . Для профильного fixed-теста при $K = 256$: $(\varphi, \Lambda_{\text{matter}}) = (1.0000000000, 0.3365883939)$, $(0.4950981292, 0.1900471998)$, $(-0.1891967745, -0.0752280253)$ для профилей constant/gaussian/oscillating соответственно, во всех трёх случаях с нулевой относительной ошибкой в пределах машинной точности.

5.7 Эксперимент G2: термодинамическая проверка и границы равновесия

Цель. Проверить термодинамическое соотношение Клаузиуса утверждение 2.2 and уравнение (19) на шагах огрубления в виде линейной регрессии

$$dS_{\text{hor}} \approx \frac{1}{T_{\text{eff}}} dQ_{\text{in}} + b, \quad (37)$$

и диагностировать, для каких профилей по масштабу равновесная аппроксимация согласована с данными.

Table 1: G2 (цепочечная реализация): базовый скан линейных регрессий dS_{hor} на dQ_{in} по параметру ε (оценка $1/T_{\text{eff}}$, R^2 и вспомогательные усреднения).

ε	$1/T_{\text{eff}}$	R^2	b	средняя частота переходов	среднее Λ_w
0.05	0.196291	0.007867	0.002360	0.003337	-0.024272
0.15	0.849979	0.169285	0.001924	0.003302	-0.024272
0.30	1.314048	0.512530	0.001062	0.003313	-0.024272
0.60	0.971071	0.782231	0.000415	0.003310	-0.024272
сводно	0.721267	0.245932	0.001704	0.003315	-0.024272

Table 2: G2 (одно-кубитная реализация): базовый profile-скан оценок качества равновесной регрессии уравнение (37) для различных профилей $\omega(\mu)$.

profile	T_{eff}	$1/T_{\text{eff}}$	R^2
constant	0.064037	15.615873	0.937912
gaussian	0.041778	23.936021	0.415211
oscillating	0.100078	9.992242	0.027845

Постановка. Реализованы две комплементарные версии: (1) цепочечная реализация с указательным (pointer) базисом, извлечённым из кривизны, где варьируется шумовой параметр ε ; (2) одно-кубитная реализация, где варьируется профиль $\omega(\mu)$ (constant/gaussian/oscillating). В обоих случаях регрессия строится по временным сериям dS_{hor} и dQ_{in} .

5.7.1 Регрессии по ε (цепочечная реализация)

В этой реализации геометрия связности, весовые коэффициенты по слоям и pointer-базисы фиксированы, а параметр ε входит только через шумочувствительный вклад в dQ_{in} и jump-динамику. Поэтому скан ниже изолирует именно чувствительность клаузиусовой регрессии к выходу из квазистатического режима без перенастройки геометрического сектора toy-модели.

Практически постоянное среднее Λ_w здесь ожидаемо, а не является артефактом: в данной toy-chain-постановке оно определяется фиксированной геометрией связности и весами по слоям, тогда как зависимость от ε проявляется прежде всего в наклоне и качестве регрессии.

5.7.2 Скан профилей $\omega(\mu)$ (одно-кубитная реализация)

Во второй версии, наоборот, шумовой протокол фиксирован, а меняется только профиль $\omega(\mu)$. Такой скан отделяет влияние формы масштабного драйва от эффекта ε -сканирования в цепочечной реализации и показывает, насколько качество равновесного fit зависит от самой структуры профиля.

Интерпретация результата G2. В одно-кубитной постановке профиль `oscillating` является худшим по R^2 в базовом profile-скане, тогда как `constant` даёт наибольший R^2 . Это устойчиво указывает, что простая равновесная регрессия (37) хуже описывает `oscillating`-профиль. Рабочая интерпретация состоит в выходе за пределы квазистатического режима и необходимости неравновесных поправок; альтернативно, эффект может отражать немарковость по масштабу (частичный возврат информации), что также требует расширения термодинамического замыкания.

5.8 Эксперименты H–L: расширение модельного класса

Эксперимент H (реалистичный рост размерности и голографическое обрезание).

При экспоненциальном росте $\dim \mathcal{H}_\mu$ и усечении по голографическому правилу в базовом прогоне получен коэффициент стабилизации разрешения $K_{\text{stab}} = 5.5051$ при следовых остатках $< 10^{-16}$. Робастный скан (24 случая) даёт долю успешных запусков = 1.0, минимальный коэффициент стабилизации = 1.7664, что подтверждает устойчивую регуляризацию интегральных оценок без потери корректности следа.

Эксперимент I (континуумный предел закона сохранения).

Для экстраполяции остатка баланса к $(\Delta t, \Delta \mu) \rightarrow 0$ получено $\text{intercept} = -2.317 \times 10^{-3}$ при пороге 3×10^{-3} и качестве аппроксимации $R^2 = 0.9116$. В робастном блоке (12 случаев) доля успешных запусков равна 1.0; масштабированный критерий по интерсепту выдерживается во всех случаях, минимальный R^2 в сериях составляет 0.6031. Это поддерживает использование локального баланса (16) в непрерывном пределе.

Эксперимент J (уточнение фазы Берри).

Для эталонного контура при $\theta_0 = \pi/2$ и целевом значении фазы $-\pi$ на сетке до 1024 шагов получена ошибка 8.88×10^{-16} . Робастный угловой скан (7 значений θ , шаги 64–512) даёт долю успешных запусков = 1.0 и максимальную конечную ошибку $1.52 \times 10^{-5} \ll 3 \times 10^{-3}$. Следовательно, отклонения от $-\pi$ в грубых сетках являются дискретизационным артефактом.

Эксперимент K (связь между Λ_{matter} и эффективным источником).

Построена согласованная wave1+G2 выборка и гребневая регрессия для прокси-величины $\Lambda_{\text{eff}}^{\text{proxy}}$ на повторных стратифицированных разбиениях на обучающую и контрольную выборки. В базовом прогоне получено $\text{median } R_{\text{test}}^2 = 0.4546$, $p_{\text{perm}} = 7.09 \times 10^{-3}$, средняя bootstrap-согласованность знаков = 0.9682. В робастном блоке (4 независимых запуска) имеем долю успешных запусков = 1.0, $\min \text{median } R_{\text{test}}^2 = 0.3137$, $\max p_{\text{perm}} = 9.90 \times 10^{-3}$. Это указывает на статистически значимую и воспроизводимую связь между когерентностно-геометрическим вкладом Λ_{matter} и эффективным макроскопическим источником в рамках принятого прокси-описания (без прямой идентификации с наблюдаемой космологической постоянной).

Эксперимент K2 (геометрия пространства теорий).

Дополнительно введён геометрический тест на двумерном срезе параметров (u, ϕ) : вычисляются (i) FS/QGT-метрика с кривизной Берри и (ii) response-метрика на наборе источниковых наблюдаемых $\text{Tr}(F\rho)$ (замолодчиковского типа в модельной постановке). Для базового прогона (25×25 узлов) получено $\text{corr}(\text{spread}[\text{Tr}(F\rho)], \|[A_1, A_2]\|_F) = 0.9931$ и $\text{corr}(\text{spread}[\text{Tr}(F\rho)], |\Omega_{\text{FS}}|) = 0.9931$. Калибровочные проверки дают максимальные отклонения $< 2.0 \times 10^{-13}$, а coarse-grid контроль даёт $\Delta_{\text{max}} = 8.50 \times 10^{-3}$. В робастном блоке (12 случайных режимов) доля успешных запусков равна 1.0, при $\min \text{corr}(\text{spread}, \|[A_1, A_2]\|_F) = 0.9928$.

Эксперимент L (встраивание полей материи).

В минимальной решёточной фермионно-калибровочной постановке (34) проверялись: (i) глобальный Ward-критерий $\|[Q, H]\|_F$, (ii) локальная невязка непрерывности (35) и (iii) дрейф суммарного заряда в GKSL-динамике. В базовом прогоне получено $\|[Q, H]\|_F = 0$, $\max |\text{residual}| = 1.15 \times 10^{-16}$, $\max |\Delta Q_{\text{tot}}| = 1.33 \times 10^{-15}$, при калибровочном контроле унитарности линков $\max \|UU^\dagger - I\|_F = 1.11 \times 10^{-16}$. Робастный блок (10 случайных режимов) даёт долю успешных запусков = 1.0, $\max \|[Q, H]\|_F = 0$, $\max |\text{residual}| = 9.09 \times 10^{-17}$, $\max |\Delta Q_{\text{tot}}| = 1.33 \times 10^{-15}$. Это подтверждает совместимость формализма с минимальным matter-field расширением на уровне машинной точности.

5.9 Эксперименты F1–F6: фиксированная точка, фрактальные прокси и модельный SOC

Серия F1–F6 расширяет программу внутренней валидации от локальных калибровочных проверок к более длинной цепочке интерпретируемых следствий внутри одного и того же модельного класса. Здесь особенно важно различать *поддержку гипотезы* и *доказательство общей теории*: все выводы ниже относятся к конкретной GKSL/двухмасштабной постановке и служат проверкой её внутренней согласованности.

F1–F2: балансная фиксированная точка и масштабная ковариантность. В F1 балансный режим достигается при $\varepsilon_* = 1.00$, где вертикальный поток минимален, а прокси-фрактальная размерность становится нецелой: $d_s(\varepsilon_*) = 2.8258$ против $d_s(0.01) = 1.0179$ и $d_s(10) = 2.9524$. В F2 тот же режим демонстрирует почти идеальную scale-covariant структуру с $\Delta_{\max} = 4.15 \times 10^{-30}$, $R^2 = 1.0$ и точным совпадением $\Delta_{\text{measured}} = \Delta_{\text{predicted}} = 1.85$. Эти результаты естественно читать как численную поддержку того, что внутри модельного класса балансная точка действительно играет роль выделенного межмасштабного режима.

F3–F4b: Λ_{matter} , избыточная фрактальность и голономия. В F3 обнаружена сильная статистическая связь между Λ_{matter} и избытком фрактальной размерности: $\text{corr} = 0.9237$, $R^2 = 0.8532$, $p = 3.748 \times 10^{-4}$. Независимый голономный канал F4b не просто воспроизводит эту связь, но и проходит абляции: Pearson-корреляция между Δ_{order} и $D_f - d_{\text{top}}$ равна 0.9707, Spearman — 0.9364, перестановочный $p = 1.9996 \times 10^{-4}$, тогда как коммутативная и unitary-абляции сводят диагностический объект к почти константному уровню. Вместе F3–F4b поддерживают интерпретацию Λ_{matter} как геометрической прокси-величины, но не превращают её в уникально установленную фундаментальную величину.

F6: модельный SOC как проверка замкнутости внутренней цепочки. В модельной лавинной постановке F6 показатель хвоста, предсказанный из RG-экспоненты F2, задаётся формулой $\alpha_{\text{pred}} = 1 + 1/y_{\text{rel}}$, где y_{rel} берётся из линейризованной RG-матрицы F2 (в базовом прогоне $y_{\text{rel}} = \Delta_{\text{predicted}} = 1.85$ при $\varepsilon_* = 1.00$). Получаем $\alpha_{\text{pred}} = 1.5405$, $\alpha_{\text{measured}} = 1.5594$, относительная ошибка 1.226% при среднем $R^2 = 0.9805$ и динамическом диапазоне хвоста около 365. Это сильный результат *внутри модельного сектора*; в работе он используется как контроль внутренней непротиворечивости цепочки F1→F2→F6, а не как аргумент в пользу уже подтверждённого атмосферного SOC.

T20: синтетический тест “Эйнштейн в ячейке” как финальная локальная проверка Λ_b – Π_b -замыкания. Завершающий модельный тест T20 переносит формулу $\Lambda_b(t) = \Re \text{Tr}(F_b \rho_b)$ в прямой протокол локальной ячейки с явным потоком энергии $\Pi_b(t)$ по масштабным полосам и проверяет условные средние $\mathbb{E}[\Lambda_b \mid \Pi_b]$ раздельно в диапазонах подпитки/инерции/диссипации. В инерционном диапазоне получено $R_{\text{binned}}^2 = 0.726961$ при положительном наклоне, тогда как на краях каскада связь ослабевает или меняет знак. Этот результат закрывает модельный этап: локальное $\Lambda_b \sim \Pi_b$ -замыкание внутри режима локальной ячейки оказывается не постулированным, а измеренным.

Воспроизводимость. Результаты сохраняются в CSV/PNG runtime-артефактах (типовые каталоги вывода: `clean_experiments/results` или `out/` при локальном запуске). В компактном релизе v2.1 тяжёлые артефакты не входят в состав репозитория по умолчанию; включены канонические core-скрипты и манифест нумерации экспериментов. Активный релиз кода: <https://github.com/Theclimateguy/Shroedinger/releases/tag/v2.1>.

6 Эмпирические тесты на атмосферных данных

Если раздел 5 проверял внутреннюю согласованность формализма на модельных системах, то этот раздел отвечает на более узкий и важный вопрос: дают ли атмосферные данные воспроизводимый сигнал, совместимый с гипотезой о физически осмысленной координате масштаба. Мы сознательно отделяем здесь положительные, отрицательные и смешанные результаты. Эмпирический блок служит тестом гипотез и в текущей версии включает прямую локальную проверку $\Lambda_b \sim \Pi_b$ -замыкания в ячейке (A15). Отдельно подчёркиваем: анализ ERA5 не предназначен для восстановления полной тонкой Λ_{matter} -структуры математической модели. Его задача — проверить, остаются ли на грубом уровне наблюдаемые, фальсифицируемые, чувствительные к памяти и к граничному окружению сигнатуры формализма.

6.1 Атмосферный влагобюджет как базовый тест гипотезы

Базовая макростановка строится как аналог балансного соотношения (16) для интегрированного влагосодержания [3, 4]:

$$r(t) = \langle \partial_t \text{IWV} + \nabla \cdot \text{IVT} + (P - E) \rangle_{x,y}. \quad (38)$$

Здесь $r(t)$ — пространственно усреднённая невязка влагобюджета. Прокси-наблюдаемая $\Lambda_{\text{проху}}$, используемая в атмосферном блоке как эмпирический суррогат для Λ_{matter} , формируется двумя независимыми каналами: (i) из горизонтальных матриц плотности ρ_{hor} , построенных по мультимасштабным полосам полей $\text{IWV}/\text{IVT}/P - E$ и вихря, и (ii) из вертикальных матриц ρ_{vert} , построенных по уровням давления. Обе реконструкции приводятся к калибровочно-инвариантному скалярному вкладу в модель замыкания.

6.2 Малый, но устойчивый сигнал в макро-замыкании (M1–M2)

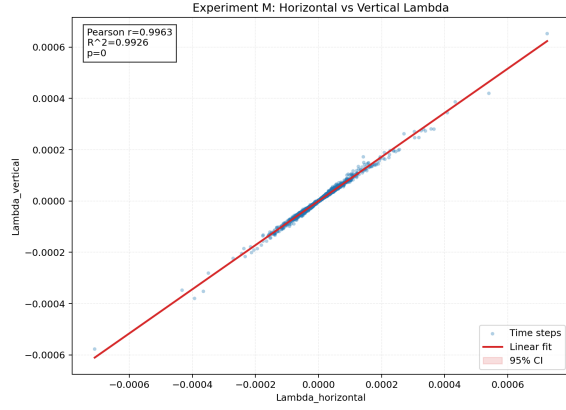
В устойчивой конфигурации `experiment_M_cosmo_flow_v4_macro_calibrated` добавление $\Lambda_{\text{проху}}$ в модель `ctrl+Lambda` даёт малый, но воспроизводимый выигрыш:

$$\Delta_{\text{OOF}} = 0.003412 (\approx 0.34\%), \quad p_{\text{perm}} = 7.09 \times 10^{-3}.$$

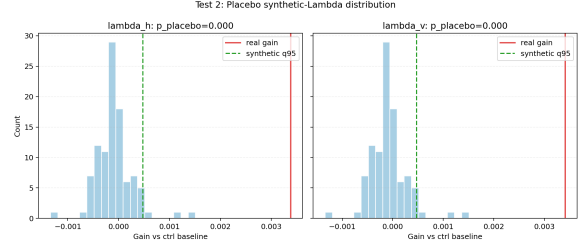
Этот эффект нельзя называть большим, но его нельзя и списать на одиночный удачный сплит: доля положительных strata равна 1.0, а горизонтальная и вертикальная реконструкции оказываются почти эквивалентными,

$$r(\Lambda_{\text{hor}}, \Lambda_{\text{vert}}) = 0.9963, \quad R^2 = 0.9926.$$

Плацебо-контроль с AR(24)-суррогатами даёт $p_{\text{placebo}} = 0$ для обеих реконструкций $\Lambda_{\text{проху}}$, поэтому в текущей постановке корректнее говорить о *слабом, но устойчивом структурном сигнале*, а не о прямом доказательстве новой физики.



(a) Согласование предсказаний Λ_{hor} и Λ_{vert} .



(b) Распределение OOF-gain для плацебо-суррогатов.

Figure 1: Малый, но устойчивый макросигнал в блоках M1–M2. Этот блок фиксирует наблюдаемость и структурную согласованность; прямое локальное замыкание $\Lambda_b \sim \Pi_b$ проверяется отдельно в A15.

6.3 Фальсификационные контроли необходимости Λ_{proxu} (M4)

В блоке `experiment_M_lambda_falsification_tests` выполнены три адресных контроля необходимости Λ_{proxu} в той же OOF blocked-CV постановке.

S1: placebo- μ . При перестановке масштабных слоёв получено

$$\Delta_{\text{OOF}}(\Lambda_{\text{real}}) = 0.003412, \quad \Delta_{\text{OOF}}(\Lambda_{\text{placebo-}\mu}) = -0.002986, \quad p_{\text{perm}}^{\text{placebo}} = 1.0.$$

Разрушение межмасштабной структуры убирает наблюдаемый эффект и переводит gain в отрицательную область.

S2: F^{comm} -контроль. Для коммутирующего контроля получено

$$\Delta_{\text{OOF}}(\Lambda_{\text{comm}}) = 0, \quad \beta_{\text{comm}} = 0,$$

тогда как для Λ_{real} сохраняется положительный gain.

S3: информационные критерии. При переходе `ctrl` $\rightarrow$ `ctrl` + Λ_{real} имеем

$$\Delta\text{AIC} = -13.202, \quad \Delta\text{BIC} = -6.817.$$

В сумме эти тесты поддерживают более узкий, но и более надёжный вывод: полезный сигнал связан именно с сохранённой межмасштабной структурой, а не с произвольной линейной добавкой.

6.4 Предел наблюдаемости: суша/океан, термодинамический фон и пространственная диагностика

Разбиение суша/океан фиксирует характерный парадокс наблюдаемости. В постановке `residual_full` над океаном сохраняется положительный и значимый сигнал ($\Delta_{\text{OOF}} = 0.001818$, $p = 0.021$), тогда как над сушей gain становится отрицательным (-0.000491 , $p = 0.879$). Noise-probe показывает, что существенная часть этой разницы связана с более шумным членом $P - E$: в варианте `residual_no_pe` land-gain практически исчезает

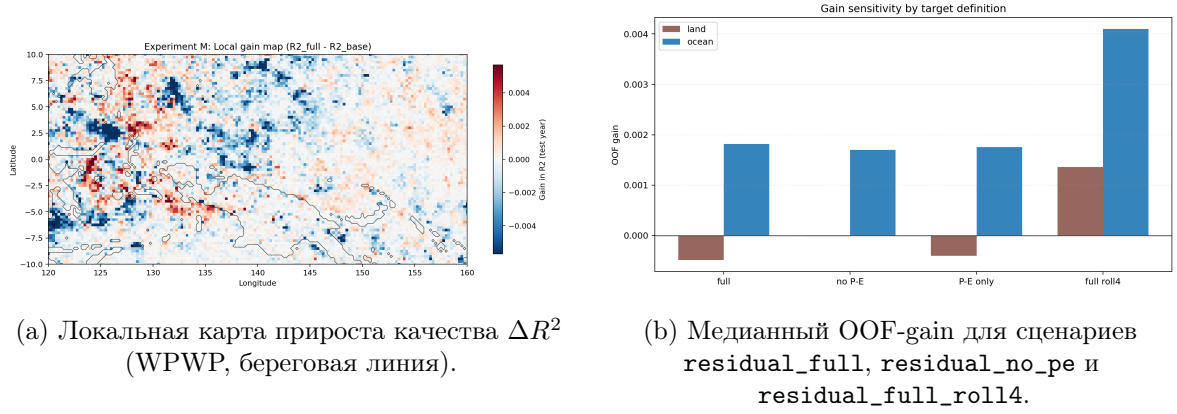


Figure 2: Предел наблюдаемости в макроблоке: положительный океанический сигнал соседствует с режимом, близким к шумовому порогу, над сушей и с доминированием термодинамического базового приближения.

(-1.9×10^{-5}), а при 24-часовом сглаживании **residual_full_roll4** восстановление сигнала наблюдается на обеих поверхностях (0.001357 над сушей и 0.004099 над океаном).

Блок O1 добавляет ещё одно ограничение: на FT-слое классическое клаузиусово замыкание уже даёт $R_{\text{base}}^2 = 0.932165$, а добавление $\Lambda_{\text{проху}}$ почти ничего не меняет ($R_{\text{full}}^2 = 0.932161$, $\Delta R^2 = -3.75 \times 10^{-6}$, $p_{\text{perm}} = 0.404$). Соответственно, на макромасштабах текущего ERA5-разрешения межмасштабная поправка либо очень мала, либо подавлена термодинамическим фоном.

Блок O2 подтверждает ту же картину в пространственной форме:

$$\text{corr}(\text{gain_map}, \text{convective_clim}) = 0.0317, \quad \max(\text{gain_map}) = 9.20 \times 10^{-4},$$

а panel-контроль даёт лишь 3.42×10^{-6} прироста. Поэтому O1–O2 следует трактовать как диагностику предела наблюдаемости, а не как сильное подтверждение.

6.5 Структурные суррогатные и хвостовые тесты: поддержка и отрицательные результаты

Серия F5 усиливает основную M-постановку, но тоже не даёт права на чрезмерно сильные формулировки. Главный критерий наблюдаемости проходит: $\Delta_{\text{OOF}} = 0.003412 \geq 0.002$, $p_{\text{perm}} = 0.007092$, $\text{strata_positive_frac} = 1.0$. Два независимых фрактальных суррогата (PSD-наклон и наклон вариограммы) дают положительную связь с $|\Lambda_{\text{проху}}|$ с корреляциями 0.300 и 0.348 соответственно, но согласие между самими суррогатами остаётся умеренным ($\text{Spearman} = 0.587$). Следовательно, F5 поддерживает структурную, но не окончательно уникальную интерпретацию сигнала.

Серия строгих хвостовых/SOC-тестов, напротив, в атмосфере оказывается отрицательной. В F6b для глобального $|\Lambda_{\text{local}}|$ действительно наблюдается heavy-tail fit, но показатель $\alpha_{\text{emp}} = 3.3067$ выходит далеко за заранее объявленный диапазон SOC-универсальности [1.5, 2.0]. В F6c ни один кластер не проходит строгий corrected test, а в F6c-spatial не найдено ни одного spatial patch, удовлетворяющего одновременно критериям по α , динамическому диапазону и LLR. Именно поэтому в этой работе мы *не утверждаем*, что атмосферный SOC подтверждён: положительный модельный результат F6 и отрицательные атмосферные F6b/F6c/F6c-spatial должны читаться отдельно.

Table 3: Сводка A05.R1–A05.R6. Финальная лестница памяти читается как R3→R6: перенос на плотную панель ломает $l = 8$, диагностика локализует проблему в чувствительности тонкомасштабного режима, минимальное замыкание с памятью восстанавливает сигнал, а полная GKSL/CPTP-ветка показывает, что восстановление не является частным техническим артефактом.

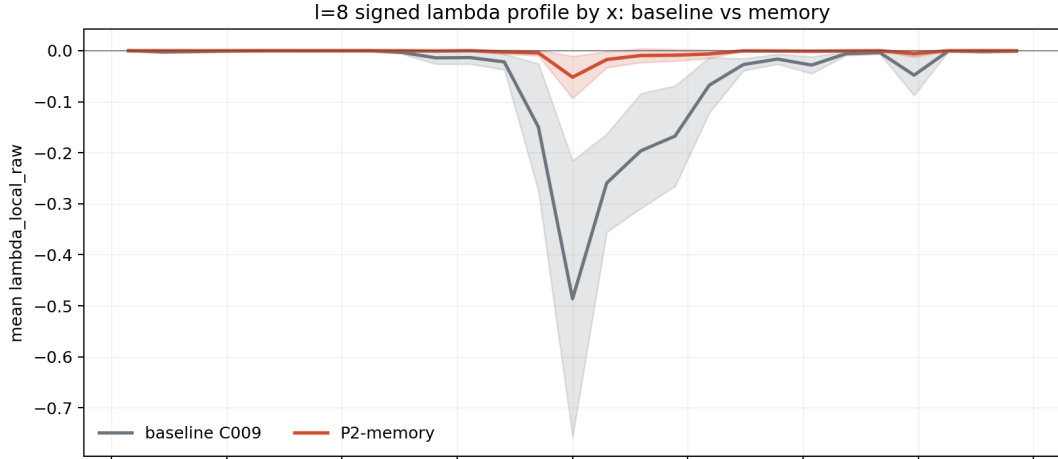
Блок	Что тестируется	Итог
A05.R1	Каскад заполнения $l \rightarrow 2l$ на разрежённой панели	ALL: $\text{mae_gain} = 5.10 \times 10^{-5}$, $R^2\text{-gain} = 0.0220$; масштабы $l = 8, 16$ проходят с $\text{perm_p} = 0.02$, а $l = 32$ остаётся пограничным.
A05.R2	Калибровка некоммутирующего моста матрицы плотности C009	Выбран базовый C009: $\text{overall mae_gain} = 7.43 \times 10^{-6}$, $R^2\text{-gain} = 0.003392$; все масштабы проходят на разрежённой панели.
A05.R3	Перенос C009 на плотную внутрисобытийную выборку	ALL остаётся положительным (3.10×10^{-7}), $l = 16, 32$ проходят, но $l = 8$ деградирует: $\text{perm_p} = 0.80$, $\text{PASS_ALL}=\text{False}$.
A05.R4	Узкая диагностика провала на $l = 8$	Контроли по совпадающим событиям, разложение по операторам и режимное расщепление показывают, что проблема связана с чувствительностью тонкомасштабного режима, а не с составом пула событий; combo-check даёт $\text{mae_gain} = 6.98 \times 10^{-6}$ и $\text{perm_p} = 0.02$, но остаётся только диагностикой.
A05.R5	Ретардированная память матрицы плотности поверх фиксированного C009	Конфигурация M001 ($\eta = 0.8$, $\tau = 0.75$) восстанавливает $l = 8$: $\text{mae_gain} = 1.22 \times 10^{-6}$, $\text{perm_p} = 0.02$, $\text{event-positive fraction} = 0.9375$; $\text{all-scale PASS_ALL}=\text{True}$.
A05.R6	Полная GKSL/CPTP-динамика памяти поверх фиксированного C009	Конфигурация G001 даёт $l = 8$: $\text{mae_gain} = 2.27 \times 10^{-6}$, $\text{perm_p} = 0.02$, $\text{event-positive fraction} = 0.9375$; $\text{all-scale PASS_ALL}=\text{True}$, а proxu нарушения CPTP равен 8.88×10^{-16} .

6.6 A05: процессно-разрешённый межмасштабный мост и память на нижних слоях

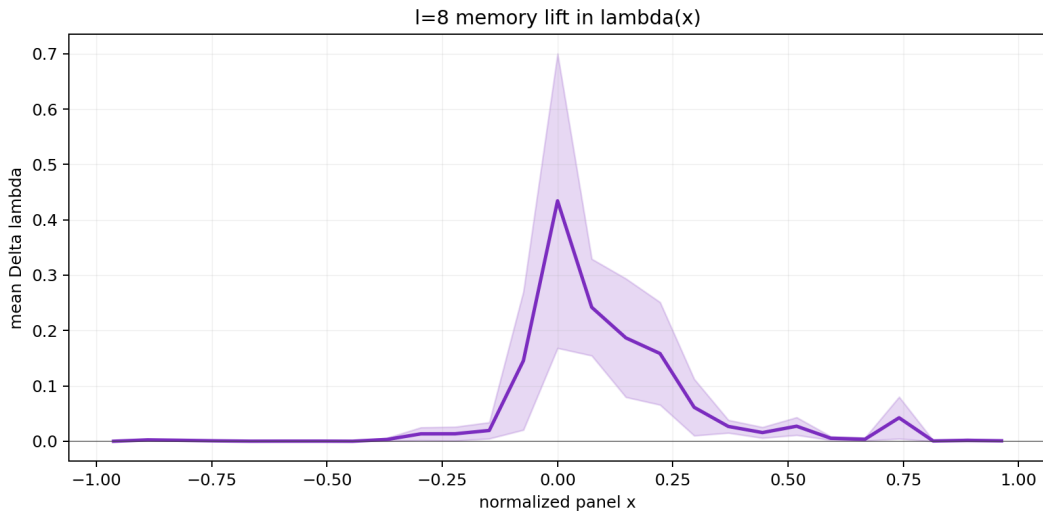
Центральный новый эмпирический вклад манускрипта — серия A05, где тест переносится с макроусреднённого ERA5-блока на процессно-разрешённую постановку на отдельных плитках и панелях. Именно здесь формализм даёт наиболее содержательный эмпирический результат: координата масштаба оказывается переносимой на разрежённых и плотных панелях, но на самом тонком масштабе требуется память.

Интерпретация этой последовательности важнее отдельных метрик. R1–R2 показывают, что межмасштабный мост в процессно-разрешённой постановке вообще детектируется и переносится. Финальная лестница памяти затем читается как R3→R6. R3 показывает, что при переходе к плотной внутрисобытийной выборке общий сигнал не исчезает, но именно мгновенное описание на тончайшем масштабе ломается на $l = 8$. R4 снимает простое объяснение через состав пула событий: контроли по совпадающим

события оставляют провал на месте и указывают на чувствительность тонкомасштабного режима. R5 показывает, что минимального замыкания с памятью уже достаточно, чтобы восстановить переносимость без удаления квадратичного канала и без снижения стандартного порога активности. R6 повторяет это восстановление в более строгой полной GKSL/СРТР-постановке и тем самым показывает, что эффект не сводится к специально подобранному суррогатному рецепту.



(a) На $l = 8$ мост с памятью ослабляет отрицательный провал и поднимает signed $\lambda(x)$ относительно базовой плотной схемы.



(b) Прибавка $\Delta\lambda(x)$ локализована в центральных x -бинах и не сводится к равномерному аддитивному сдвигу.

Figure 3: A05.R5: ретардированная память матрицы плотности как минимальное, максимально близкое к формализму замыкание тончайшего режима. Эта ступень трактуется как *минимальный ретардированный суррогат*; более строгая GKSL/CPTP-проверка R6 обсуждается непосредственно в тексте ниже.

R6 завершает эту ветку уже в более строгой физической постановке. В полной GKSL/CPTP-динамике памяти конфигурация G001 даёт для $l = 8$ $\text{mae_gain} = 2.27 \times 10^{-6}$ при $\text{perm_p} = 0.02$, сохраняет all-scale PASS_ALL=True и при этом оставляет проху нарушения CPTP на уровне 8.88×10^{-16} . Именно это переводит R5 из удачного минимального суррогата в часть более общей воспроизводимой ветви памяти.

Именно A05 позволяет сформулировать два центральных эмпирических тезиса работы в сдержанной форме. Во-первых, координата масштаба над фиксированным x оказывается операционально осмысленной и переносимой при модуляции. Во-вторых, на самых мелких масштабах чисто марковское мгновенное описание оказывается недостаточным: для восстановления переноса требуется память, причём этот вывод удерживается и в минимальном суррогате R5, и в более строгой GKSL/CPTP-реализации R6.

6.7 A15: локальный тест Lambda-b–Pi-b замыкания (“Эйнштейн в атмосферном столбе”)

После макро- и процессно-разрешённых блоков выполняется прямой локальный тест операционального $\Lambda_b \sim \Pi_b$ -замыкания на ERA5. Постановка A15 использует вектор ветра (u, v) , масштабные полосы $[50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200]$ км, скользящее окно $W = 20$, операторную реконструкцию ρ_μ , $G_{\text{fwd/back}}$, F , $\Lambda_b = \Re \text{Tr}(F_b \rho_b)$ и прокси спектрального потока энергии

$$\Pi_b(t) = \langle |k| E(k, t) \rangle_{k \in b}, \quad E(k, t) := \frac{|\hat{u}(k, t)|^2 + |\hat{v}(k, t)|^2}{2}.$$

На базовом окне ERA5 2017-01-01 00:00:00...2017-03-31 18:00:00 (360 шагов, 6-часовая дискретизация) получено:

$$R_{\text{binned, inertial}}^2 = 0.520, \quad \beta_{\text{inertial}} > 0, \quad p_{\text{slope}} = 0.008.$$

Одновременно зона подпитки демонстрирует инверсию/ослабление наклона ($R_{\text{binned}}^2 = 0.179$, отрицательный коэффициент наклона), а зона диссипации показывает падение качества ($R_{\text{binned}}^2 = 0.371$). Критерии успешности ERA для A15 задавались заранее как $R_{\text{binned, inertial}}^2 \geq 0.40$, положительный и значимый коэффициент наклона в инерционном подинтервале, а также контролируемый распад связи на краях подпитки/диссипации; в базовом окне они выполнены (PASS_ALL=True). Таким образом, на реальных атмосферных данных фиксируется именно тот режимный профиль, который ожидается для локального масштабного замыкания: работа в инерционном подинтервале и контролируемый распад связи на краях каскада. Это даёт эмпирическую поддержку тому, что калибровочно-инвариантная полосовая величина Λ_b , построенная из кривизны связности и состояния, ведёт себя как геометрическая прокси-величина, согласованная со спектральным потоком энергии в инерционном интервале.

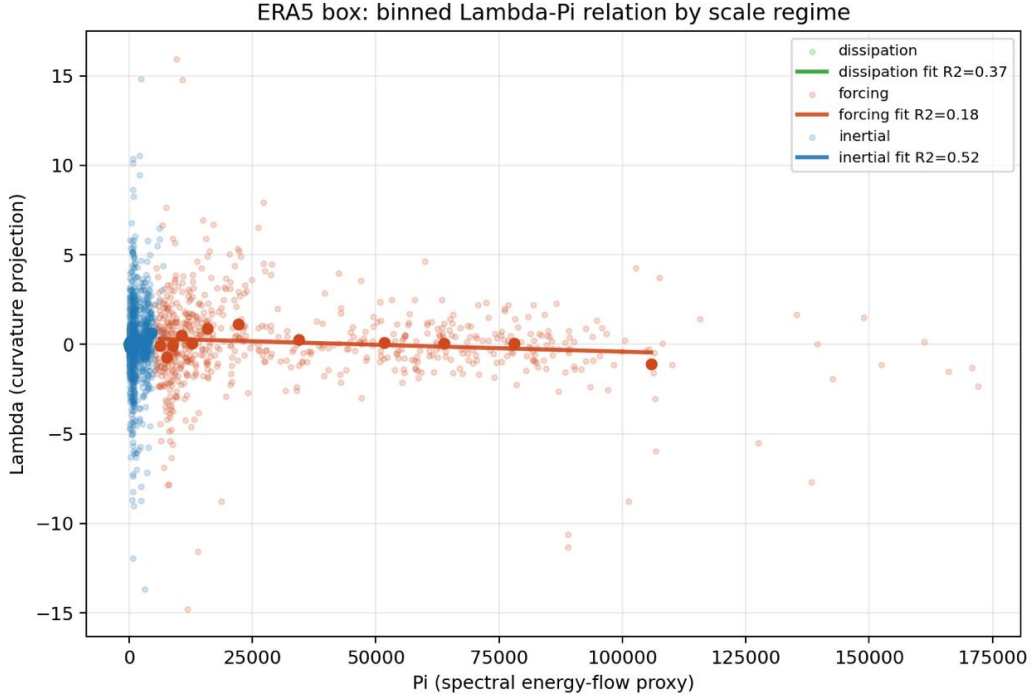


Figure 4: A15: связь $\Lambda_b \sim \Pi_b$ по режимам в атмосферном столбе ERA5. В инерционном подинтервале наблюдается устойчивая положительная зависимость, тогда как на краях каскада (зона подпитки и зона диссипации) связь закономерно ослабевает или меняет знак.

6.8 Предел локального переноса и тесты физически соседнего окружения

Строгий хронологический тест A11, в котором проверялся перенос добавки Φ поверх $\Lambda_{\text{проху}}$ в постановке обучение $\leq 2019 \rightarrow$ тест 2020 $\rightarrow$ внешний контроль 2021, даёт отрицательный результат. Для контрольного 2020 года получаем $\Delta_{\Lambda_{\text{проху}}, \text{ctrl}} = -0.002240$ при $p = 0.4055$, а добавка Φ поверх $\Lambda_{\text{проху}}$ даёт лишь $\Delta_{\Phi, \Lambda_{\text{проху}}} = -0.000067$ при $p = 0.3810$; на внешнем 2021 остаётся $\Delta_{\Phi, \Lambda_{\text{проху}}} = -0.000023$ при $p = 0.3350$. Иными словами, перенос локального замыкания на одной плитке не демонстрирует устойчивого обобщения в строгой постановке прогноза на год вперёд.

Блок A12 снимает это ограничение, вводя физически соседнее граничное окружение при оценке только по внутреннему ядру. Здесь модель `ERA_window` резко превосходит `ERA_core`: выигрыш составляет 0.136707 на тесте 2020 и 0.092229 на внешнем контроле 2021, в обоих случаях при $p = 0.0005$. Прибавки от Φ_H и Λ_H поверх этого окна малы, поэтому основной эффект связан именно с наличием физически примыкающего окружения.

Блок A13 уточняет этот вывод сканированием ширины граничного кольца. При $w = 0$ выигрыш исчезает, а максимум достигается при $w = 4$: 0.151703 на тесте и 0.156626 на внешнем контроле; при $w = 6, 8, 10$ эффект остаётся положительным, но последовательно ослабевает. Следовательно, речь идёт не о пользе произвольно расширяемого набора признаков, а о локальном и немономтонном масштабе граничного взаимодействия.

Блок A14 завершает серию фальсификационным сравнением физически примыкающего окружения с удалённым и смещённым. При фиксированном $w = 4$ локальное окружение уверенно превосходит оба контроля: `local` даёт 0.151703/0.156626, тогда как `remote` — 0.097182/0.058412, а `misaligned` — 0.073343/0.059724 на тесте и внешнем контроле соответственно. Это означает, что для атмосферного переноса существенно именно

физически соседнее окружение, а не любой дополнительный внешний сигнал.

Пределы интерпретации атмосферного блока. Текущие атмосферные данные слишком грубы, чтобы идентифицировать полную внутреннюю структуру объекта Λ_{matter} и его полосовых проекций из формальной модели. Однако их достаточно, чтобы проверить, сохраняются ли предсказанные формализмом наблюдаемые паттерны после огрубления и измерительных ограничений, включая прямую связь $\Lambda_b \sim \Pi_b$ в инерционном интервале. Самые сильные эмпирические результаты этого раздела теперь включают: (i) прямую локальную проверку $\Lambda_b \sim \Pi_b$ в A15, (ii) роль памяти в A05.R5–R6, (iii) зависимость от физически соседнего граничного окружения в A12–A14. Термодинамические и SOC-связанные сигналы остаются вторичными и ограниченными по силе вывода.

Table 4: Синтетическая сводка блока A12–A14.

Вопрос	Протокол	Основной результат	Интерпретация
A12: нужно ли физически соседнее окружение?	Оценка по внутреннему ядру при добавлении граничного кольца вокруг него; строгий перенос обучения $\leq 2019 \rightarrow 2020 \rightarrow 2021$.	ERA_window даёт 0.136707/0.092229 относительно ERA_core; добавки Φ_H и Λ_H малы.	Ключевой выигрыш создаёт само физически примыкающее окружение.
A13: какова характерная ширина окружения?	Фиксированная постановка ядра и сканирование ширины $w \in \{0, 4, 6, 8, 10\}$.	Максимум достигается при $w = 4$: 0.151703/0.156626; при больших w эффект насыщается и ослабевает.	Граничный эффект локализован и немонотонен по ширине.
A14: важно ли именно соседнее окружение?	При $w = 4$ сравниваются локальное, удалённое и смещённое окружения при одинаковой метрике ядра.	local превосходит remote и misaligned: 0.151703/0.156626 против 0.097182/0.058412 и 0.073343/0.059724.	Существенно именно физически соседнее окружение, а не произвольная внешняя информация.

Итоговая логика раздела такова: A11–A14 задают границу переносимости локальной редукции и показывают решающую роль физически соседнего окружения, а A15 даёт самый жёсткий и прямой эмпирический результат всей атмосферной части — локальную проверку $\Lambda_b \sim \Pi_b$ в инерционном интервале ERA5 (см. рис. 4).

Воспроизводимость (эмпирический блок). Канонический набор core-скриптов для эмпирического блока опубликован в активном релизе: <https://github.com/Theclimateguy/Shroedinger/releases/tag/v2.1>. Тяжёлые промежуточные/итоговые артефакты и continuation-прогоны (A05.R* и A07.R*) сохраняются как отдельные runtime-выгрузки и не входят в компактный пакет по умолчанию.

7 Обсуждение: что поддержано, что остаётся гипотезой

Что поддержано текущими данными. На уровне модельной валидации формализм выглядит внутренне согласованным: калибровочные инварианты устойчивы, баланс на (t, x, μ) замыкается, а блоки F1–F6 вместе с T20 показывают, что внутри одного численного класса можно последовательно связать балансный режим, масштабную ковариантность, фрактальные прокси, голономию и модельный SOC. На уровне атмосферы поддержка также стала более прямой: M1–M4 дают слабый и воспроизводимый структурный сигнал в задаче замыкания, а A05.R3–R6 даёт завершённую лестницу памяти: перенос на плотную

панель ломает именно $l = 8$, диагностика привязывает этот провал к чувствительности тонкомасштабного режима, минимальное замыкание с памятью восстанавливает сигнал, и более строгая GKSL/CPTP-реализация подтверждает, что восстановление не является частным техническим артефактом. Ключевое дополнение A15 даёт прямую эмпирическую поддержку $\Lambda_b \sim \Pi_b$ в инерционном диапазоне ERA5 ($R_{\text{binned}}^2 = 0.520$, $p = 0.008$) при ожидаемом распаде связи в диапазонах подпитки/диссипации.

Граница локальной атмосферной редукции. A05.R6 показывает, что физика памяти на тончайшем масштабе работоспособна в процессно-разрешённой постановке: восстановление удерживается не только в минимальном суррогате, но и в полной GKSL/CPTP-динамике. В то же время блок A11–A14 показывает границу применимости более жёсткой локальной атмосферной редукции: перенос на одной плитке не обобщается устойчиво в постановке на год вперёд, тогда как физически соседнее окружение даёт крупный и воспроизводимый выигрыш. A15 завершает эту картину как наиболее твёрдое эмпирическое основание: локальное $\Lambda_b \sim \Pi_b$ -замыкание поддержано в режиме локальной ячейки, но остаётся режимно-зависимым при смене окна и внешнего динамического режима.

Следующий естественный шаг поэтому состоит не в ещё одной локальной абляции, а в построении более полной атмосферной модели открытой системы, где окружение локальной подсистемы задаётся явно. На уровне постановки это указывает на необходимость перехода от одиночной плитки к квазиглобальной или, в пределе, целостной атмосферной конфигурации с контролируемым межмасштабным и межобластным обменом.

Что пока не поддерживается. Те же данные не позволяют делать более сильные выводы. Мы не установили физический статус Λ_{matter} как фундаментальной константы; она остаётся эффективным источником и диагностическим прокси-членом. Мы не вывели термодинамическое замыкание по первым принципам для всей реальной атмосферы: O1–O2 и окно-зависимость A15 показывают, что вне режима локальной ячейки и без явного учёта режима сигнал может быть существенно ослаблен. Наконец, мы не подтверждаем универсальный атмосферный SOC-режим: строгие хвостовые и кластерные тесты F6b/F6c/F6c-spatial остаются отрицательными.

Операциональные находки и сильные интерпретации — не одно и то же. Наиболее надёжный операциональный результат работы состоит в том, что координата масштаба полезна как переменная описания и что на нижних слоях требуется память, а на атмосферном уровне локальная подсистема чувствительна к физически соседнему окружению. R6 усиливает первый вывод, а A12–A14 — второй. Но это всё ещё не тождественно утверждению о полной немарковской теории природы, не доказывает универсальную 5D-геометрию и не снимает необходимость отдельного вывода динамики с памятью и явной модели окружения. Именно это различие мы считаем принципиальным для честного позиционирования результата.

Связь с близкими направлениями. Предлагаемая рамка естественно соприкасается с RG-геометрией и локальным RG [8, 27, 28], с информационной геометрией и голономией квантовых каналов [29–31], а также с термодинамической гравитацией в духе Джейкобсона [18, 19]. Отличие нашей работы в том, что эти идеи используются как рабочие ориентиры для проверяемой программы, а не как уже замкнутый фундаментальный вывод.

8 Ограничения и дальнейшая работа

В рамках заявленного уровня (локальное масштабно-термодинамическое замыкание в ячейке) теория закрыта: T20 и A15 дают прямую эмпирическую поддержку связи $\Lambda_b \sim \Pi_b$ в инерционном интервале. При выходе за этот уровень сохраняются открытые вопросы. Ветка памяти в A05 теперь включает и минимальный суррогат R5, и более строгую GKSL/CPTP-реализацию R6. Это существенно усиливает физическую состоятельность результата, но всё ещё не заменяет общего вывода немарковской динамики с историческим ядром, выведенным по первым принципам. Термодинамический блок в локальном режиме поддержан эмпирически, но это не эквивалентно универсальному выводу по первым принципам для полной атмосферы или общей квантово-полевой системы. Атмосферный сигнал остаётся режимно-зависимым. Помимо WPWP/ERA5 и канонической A05-панели, строгий блок A11–A14 показывает, что перенос локального замыкания на одной плитке неустойчив, а воспроизводимый выигрыш возникает лишь при явном учёте физически соседнего окружения. Frozen-extensions A07.R1–A07.R5 (см. Приложение A.3) усиливают этот вывод: в независимых расширениях часть прогонов остаётся отрицательной или пограничной. Это подчёркивает необходимость независимых географических и сезонных повторов без ретюнинга. Для более сильных выводов нужны данные следующего класса: более плотные процессно-разрешённые панели, LES/CRM-уровень для прямой проверки термодинамики на самых мелких масштабах, а также независимые регионы и сезоны с заранее зафиксированным протоколом. Физический статус Λ_{matter} , универсальность термодинамического замыкания и возможная связь с более широкой фундаментальной теорией остаются открытыми.

9 Заключение

В работе предложен формализм геометрии масштаба на расширенной базе (x, t, μ) с ковариантной динамикой и согласованным огрублением. В контролируемых модельных экспериментах формализм проходит внутреннюю валидацию (калибровочная согласованность, баланс, мостовые и структурные проверки) и приводит к конструктивно определённой наблюдаемой Λ_{matter} и её полосовой версии Λ_b .

На модельном этапе T20 в инерционном диапазоне наблюдается устойчивая связь $\Lambda_b \sim \Pi_b$, а в атмосферном блоке A15 получена эмпирическая поддержка той же локальной зависимости на данных ERA5. Этот результат согласуется с термодинамической интерпретацией геометрического замыкания, но относится именно к контролируемому режиму локальной ячейки.

Наиболее сильные эмпирические результаты статьи относятся к трём узлам программы: роли памяти на тонких масштабах (A05.R5–R6), локальному $\Lambda_b \sim \Pi_b$ -замыканию (T20/A15) и физически соседнему граничному окружению (A12–A14). Вместе они задают не универсальную теорию, а согласованный и воспроизводимый операциональный набор следствий формализма.

Полученная картина поддерживает термодинамико-геометрическое чтение модели, но не снимает открытых вопросов о фундаментальном статусе Λ_{matter} , универсальности замыкания вне локальной ячейки и выводе памяти по первым принципам.

Итоговая логика рукописи остаётся иерархической: формализм, затем контролируемая валидация, затем эмпирические тесты грубых следствий, затем границы применимости и дальнейшие шаги.

Приложение С. Глоссарий терминов и сокращений

С.1 Сокращения

Table 5: Основные сокращения в тексте.

Сокращение	Краткое пояснение
ERA5	Глобальный реанализ атмосферы ECMWF (многолетний согласованный архив полей атмосферы).
WPWP	Пилотная постановка по тропическому влагобюджету в рамках текущего набора экспериментов.
OOF	<i>Out-of-fold</i> : проверка на фрагментах данных, не участвовавших в обучении на данном шаге.
GKSL	Уравнение открытой квантовой динамики (Горини–Коссаковский–Сударшан–Линдблад).
CPTP	Класс отображений, сохраняющих физичность состояния: полная положительность и сохранение следа.
SOC	Самоорганизованная критичность (режим степенных хвостов в системах с медленным подводом и резкими сбросами).
RG	Ренормгрупповая эволюция по масштабу.
LES/CRM	Высокодетальные классы атмосферного моделирования (крупновихревое и облако-разрешающее).
MRMS/GOES	Наборы наблюдений высокого разрешения (радарный и спутниковый каналы).

С.2 Ключевые термины простым языком

Table 6: Термины, важные для междисциплинарного чтения.

Термин	Пояснение без узкоспециальных деталей
Гамильтониан H	Оператор, задающий “правило хода” системы во времени: какие состояния и как быстро меняются.
Гильбертово пространство	Линейное пространство состояний с внутренним произведением; в работе это “контейнер” для состояний на каждом масштабе.
Гильбертово расслоение	Семейство таких пространств над точками (x, t, μ) : у каждого положения и масштаба свой слой состояний.
Матрица плотности ρ	Способ описывать не только “чистое” состояние, но и смесь состояний и неполную информацию о системе.
Когерентность	Недиагональные элементы ρ ; характеризуют согласованность фаз между компонентами состояния.
Калибровочная связность A_M	Правило, как согласованно переносить состояния и операторы между соседними точками/масштабами; задаёт “геометрию переноса”.
Калибровочная инвариантность	Требование, чтобы физический вывод не зависел от выбранного локального базиса (“системы координат” во внутреннем пространстве).
Связность по масштабу A_μ	Оператор, описывающий перенос информации между соседними масштабами.
Кривизна $F_{\mu\nu}$	Мера некоммутативности переносов; из неё строятся инвариантные диагностические скаляры.
Голономия	Интегральный эффект переноса по замкнутому контуру: после обхода контура состояние может вернуться с нетривиальным “поворотом”.
Причинный алмаз	Локальная область пространства-времени, задаваемая пересечением будущего и прошлого световых конусов; используется как малый домен для локальных термодинамических оценок.
Локальный горизонт	Граница причинной доступности для выбранного локального наблюдателя; через неё в термодинамическом маршруте учитывается поток энергии.
Модульный генератор	Оператор $K = -\log \rho_{\text{ref}}$, кодирующий структуру локального референс-состояния; в малом алмазе связан с буст-потокотом.
Детальный баланс	Условие согласованности диссипативной динамики с локальным референс-состоянием; обеспечивает неотрицательное производство энтропии.
Голографическое обрезание (экран)	Практическое ограничение числа степеней свободы по “пограничному” правилу, чтобы контролировать рост размерности модели при сохранении основной структуры.
Огрубление масштаба	Переход от более детального описания к более крупному (усреднённому) без нарушения физической корректности состояния.
Марковский предел	Приближение без “памяти” о прошлом: следующее состояние зависит только от текущего.
Память (немарковость)	Ситуация, когда прошлые состояния заметно влияют на текущую динамику.
Фальсификационный контроль	Специальный тест, который должен разрушить эффект, если тот вызван артефактом, а не структурой модели.
Граничное окружение (ореол)	Физически соседняя область вокруг ядра прогноза; в статье это ключевой фактор улучшения замыкания.

Приложение Т. Теоретическая и модельная валидация

Т.0 Полный вывод эйнштейновского термодинамического маршрута

Статус этого приложения. Ниже дан полный технический маршрут, который в основном тексте был сокращён до итоговой формулы. Этот путь сохраняется как интерпретационный и проверочный инструмент согласованности формализма, но не используется как главный эмпирический вывод.

Шаг 1: модульный генератор локального референс-состояния. Для малого причинного алмаза Ω задаём

$$\hat{\rho}_{\Omega}^{\text{ref}} = Z_{\Omega}^{-1} \exp(-\hat{K}_{\Omega}^{\text{mod}}), \quad \hat{K}_{\Omega}^{\text{mod}} := -\log \hat{\rho}_{\Omega}^{\text{ref}}. \quad (39)$$

В дискретной реализации:

$$\hat{K}_{\Omega}^{\text{mod}} = \sum_{i \in \Omega} \kappa_i h_i, \quad \kappa_i = -\log p_i^{\text{ref}}. \quad (40)$$

Шаг 2: локальный “первый закон” из относительной энтропии. Используя (A1)–(A3) и уравнение (18), получаем

$$\delta S_{\text{hor}} = \delta \langle K_{\Omega}^{\text{mod}} \rangle + O(\varepsilon^2). \quad (41)$$

Идентификация потока энергии через баланс уравнение (16) приводит к локальной форме

$$T_* dS_{\text{hor}} = \delta Q_{\text{in}} = \int_{\partial \Omega} T_{ab} \chi^a d\Sigma^b + O(\varepsilon^2). \quad (42)$$

Шаг 3: предел малого алмаза и буст-генератор. При (A5) модульный поток асимптотически переходит в локальный буст-поток:

$$\hat{K}_{\Omega}^{\text{mod}} = \hat{K}_{\Omega}^{\text{boost}} + O\left(\frac{\xi(\mu)^2}{\ell_{\Omega}^2}\right). \quad (43)$$

Тем самым буст-структура возникает как предельная форма модульной локальности, а не вводится вручную.

Шаг 4: итоговое ограничение. Комбинация уравнения (17), (42) and (43) даёт

$$G_{ab} + \Lambda g_{ab} = 8\pi G_{\text{eff}}(\mu) \langle T_{ab} \rangle + O(\varepsilon^2) + O\left(\frac{\xi(\mu)^2}{\ell_{\Omega}^2}\right), \quad (44)$$

что совпадает с формой, приведённой в основном тексте (уравнение (26)).

Условия применимости и ограничения. Вывод требует квазистатического режима, локальности корреляций и корректности балансной идентификации теплового потока. Вне этих условий необходимы неравновесные поправки (в духе [19]) и явная модель памяти/окружения. Связь с 5D-проекциями и braneworld-геометрией в замечание 4.1 остаётся интерпретационной, а не единственно возможной редукцией. Эмпирически в этой статье маршрут получает локальную поддержку в ячейке (T20/A15) через связь $\Lambda_b \sim \Pi_b$ в инерционном интервале, но не закрывается как универсальный термодинамико-гравитационный вывод для всей атмосферы.

Т.1 Минимальные проверки реализации

Table 7: Базовые проверки реализации формализма.

Проверка	Метрика	Результат
Унитарность переноса и коцикл	$\ U^\dagger U - I\ _F, \ U_{23}U_{12} - U_{13}\ _F$	1.77×10^{-16} и 3.34×10^{-16}
Изометричность вложения	$\ V^\dagger V - I_2\ _F$	0
Линдбладовская структура и сохранение следа	$\max(\ \text{anti}(H_{\text{eff}}) + i\dot{\mu}A_\mu\ _F, \text{Tr } \dot{\rho})$	5.55×10^{-17}
Классический предел $\dot{\mu} \rightarrow 0$	$\max \Delta\Re\lambda , \max \Im\lambda , \ H_{\text{eff}} - H_\mu\ _F$	$1.14 \times 10^{-9}, 2.10 \times 10^{-5}, 6.02 \times 10^{-5}$
Конечность кривизны и тождество Бьянки	$\ F_{12}\ _F$, остаток Бьянки	$\ F_{12}\ _F = 4.18 \times 10^{-1}$, остаток 1.96×10^{-17}
Суммарное сохранение нормы по слоям	$\max_t (\ \Psi_{\mu_1}\ ^2 + \ \Psi_{\mu_2}\ ^2) - 1 $	9.50×10^{-14}

Т.2 Карта модельных блоков T01–T20

Table 8: Сводная карта модельных экспериментов.

Код	Блок	Основной результат	Ограничение / статус
T01	Калибровочная инвариантность	Все gauge-проверки пройдены; $\max \Delta\Lambda_{\text{matter}} \sim 10^{-15}$.	Конечномерный модельный сектор, не полная QFT.
T02	Двухслойный u(2)-контроль	Синусоидальный закон и state-dependence проходят во всех 120/120 случаях.	Ограничено u(2)-классом.
T03	Баланс на (t, x, μ)	Остаток баланса $\sim 4.44 \times 10^{-16}$.	Дискретная постановка и модельные операторы.
T04	Когерентность против $ \Lambda_{\text{matter}} $	Когерентность систематически лучше предсказывает вертикальную динамику: средний $\Delta R^2 \approx 0.048$.	Синтетические траектории, не аналитический вывод.
T05	Робастность синусоидального закона	Максимальная относительная ошибка 6.29×10^{-15} .	Ограниченное семейство профилей и гамильтонианов.
T06	Инвариантность при фиксированной фазе	Межпрофильный разброс $< 8.44 \times 10^{-15}$ при фиксированной φ .	Проверен лишь выбранный набор профилей.
T07	G2: цепочечная реализация	Положительный Clausius-отклик устойчив: средний slope ≈ 0.721 , средний $R^2 \approx 0.246$.	Диагностический, а не финальный закон.
T08	G2: single-qubit	В базовом profile-скане oscillating худший по R^2 ; constant ближе к квазистатике.	Индикатор неравновесности, не полный вывод.
T09	H1: размерности и обрезание	Стабилизация после holographic truncation: минимальный gain 1.766.	Нет прямой привязки к конкретной УФ-теории.

Код	Блок	Основной результат	Ограничение / статус
T10	H2: континуумный предел баланса	Масштабированный критерий проходит во всех робастных случаях; $\min R^2 = 0.603$.	Утверждение ограничено базовой постановкой, не является окончательным доказательством.
T11	H3: refinement фазы Берри	Максимальная finest-grid ошибка 1.52×10^{-5} при пороге 3×10^{-3} .	Не исчерпывает все контуры в пространстве параметров.
T12	H4: bridge к эффективному прокси-источнику	Медианный $\text{test-}R^2 \approx 0.455$, $p_{\text{perm}} < 10^{-2}$, sign consistency ≈ 0.968 .	Это прокси, не прямая космологическая идентификация.
T13	H4b: кривизна пространства теорий	Геометрические корреляции > 0.9928 и устойчивые gauge/coarse-контроли.	Пока только модельное пространство теорий.
T14	H5: matter-field embedding	Ward, continuity и charge drift проходят на машинной точности.	Минимальный matter-сектор, не полная модель полей.
T15	F1: fractal emergence	При $\varepsilon_* = 1.00$ получаем нецелую $d_s = 2.8258$.	d_s измеряется через effective-rank proxy.
T16	F2: scale covariance	$\Delta_{\text{max}} = 4.15 \times 10^{-30}$ и точное совпадение $\Delta_{\text{measured}} = \Delta_{\text{predicted}} = 1.85$.	Проверка внутри модельной постановки сечений.
T17	F3: Λ_{matter} и избыток фрактальности	$\text{corr} = 0.9237$, $R^2 = 0.8532$, $p = 3.748 \times 10^{-4}$.	Сильная статистика, но не причинное доказательство.
T18	F4b: независимый holonomy test	Pearson 0.9707, permutation $p = 1.9996 \times 10^{-4}$; абляции ослабляют связь.	Есть доля невалидных сидов (22%), нужен QC-протокол.
T19	F6: модельный SOC	$\alpha_{\text{pred}} = 1.5405$, $\alpha_{\text{measured}} = 1.5594$, ошибка 1.226%.	Чувствительность к transfer fraction; результат только для модельного сектора.
T20	“Эйнштейн в ячейке” (синтетика)	В инерционном диапазоне: $R_{\text{binned}}^2 = 0.726961$, положительный наклон в тесте $\Lambda_b \sim \Pi_b$; связь ослабевает/ломается на краях подпитки и диссипации.	Локальная валидация в ячейке; не заменяет атмосферный тест и универсальный вывод по первым принципам.

Т.3 Интерпретация приложения Т

Приложение Т документирует не “доказанную общую теорию”, а три разных слоя проверки: (i) корректность реализации, (ii) внутреннюю согласованность конкретного модельного класса, (iii) прокси-поддержку для более сильных геометрических и термодинамических интерпретаций. Именно в этом смысле следует читать положительные результаты T01–T20.

Приложение А. Атмосферный и эмпирический пайплайн

А.1 Канонический порядок экспериментов

Канонический атмосферный порядок экспериментов включает базовый блок $M1 \rightarrow M2 \rightarrow M3 \rightarrow O1 \rightarrow O2$, процессно-разрешённую ветку $A05.R1-R6$, структурные и хвостовые проверки $M4 \rightarrow F5 \rightarrow F6b \rightarrow F6c \rightarrow F6c\text{-spatial}$, финальный блок локального переноса $M5 \rightarrow M6 \rightarrow M7 \rightarrow M8$, и завершающий тест локальной ячейки $A15$ (локальный тест $\Lambda_b\text{-}\Pi_b$). Базовые макротесты используют ERA5/WPWP (2017–2019, шаг 6 часов, блочно-временную кросс-валидацию и перестановочные контроли), а процессно-разрешённое продолжение $A05$ работает на разреженных и плотных выборках плиток и панелей с валидацией по блокам событий. Артефакты каждой серии сохраняют итоговые метрики, OOF-предсказания, перестановочные таблицы и диагностические PNG/CSV-файлы. В компактном релизе v2.1 включены канонические скрипты $A01\text{--}A15$; continuation-ветки $A05.R^*$ и frozen-extension $A07.R^*$ документированы как исторические прогоны и требуют внешнего архива артефактов.

А.2 Канонические блоки $A01\text{--}A15$ и $A05.R1\text{--}R6$

Table 9: Сводная карта атмосферных экспериментов.

Код	Блок	Основной результат	Ограничение / статус
A01	M1: основной тест наблюдаемости	OOF-gain = 0.003412, $p_{\text{perm}} = 0.00709$, strata-positive = 1.0.	Сигнал мал и близок к пределу наблюдаемости.
A02	M2: consistency + placebo	$r(\Lambda_h, \Lambda_v) = 0.9963$, $R^2 = 0.9926$, placebo tail не воспроизводит эффект.	Не заменяет полного причинного вывода.
A03	M3: land/ocean + noise probe	Океан положителен, суша near-noise; сглаживание восстанавливает land-signal.	Чувствительно к целевой функции и ассимиляции.
A04	O1: thermodynamic baseline	Clausius baseline доминирует: gain $\approx -3.75 \times 10^{-6}$, $p = 0.404$.	Неравновесный вклад на этом разрешении не отделяется.
A05	O2: пространственная диагностика	$\text{corr}(\text{gain}, \text{conv}) = 0.0317$, max gain 9.20×10^{-4} .	Пространственная детекция слаба и шумочувствительна.
A05.R1	P1 occupancy cascade	На sparse panel масштабы $l = 8, 16$ проходят, $l = 32$ остаётся пограничным.	Нужен theory-close bridge второго шага.
A05.R2	P2 bridge calibration (C009)	C009 даёт positive all-scale gain на sparse panel; принят как baseline.	Перенос на dense panel проверяется отдельно.
A05.R3	Dense transfer of C009	Общий сигнал сохраняется, но $l = 8$ не проходит; $l = 16, 32$ остаются значимыми.	Finest scale режимно чувствителен.
A05.R4	l=8 diagnostic block	Matched-event controls показывают, что провал связан с fine-scale regime sensitivity, а не с event pool; operator tests указывают на missing memory.	Диагностические re-tunes не продвигаются в production baseline.
A05.R5	P2-memory	Minimal memory восстанавливает $l = 8$ и all-scale PASS при locked C009.	Это minimal retarded surrogate, не полная theory-of-memory.

Код	Блок	Основной результат	Ограничение / статус
A05.R6	P2-память GKSL/CPTP	Полная динамика памяти сохраняет восстановление: $l = 8$ положителен, all-scale PASS, прокси CPTP $\sim 10^{-15}$.	Укрепляет физическую согласованность, но ещё не даёт ядра, выведенного по первым принципам.
A06	M4: necessity falsification	Placebo- μ ухудшает gain, comm-control даёт нуль, $\Delta\text{AIC}/\Delta\text{BIC}$ отрицательны.	Валидно в рамках текущей постановки.
A07	F5: structural $\Lambda_{\text{проху}}$ + surrogates	Главный критерий наблюдаемости проходит; PSD/variogram surrogate-и положительно связаны с $ \Lambda_{\text{проху}} $.	Согласие surrogate-ов умеренное, не уникальная интерпретация.
A08	F6b: heavy tails	Есть heavy-tail fit, но $\alpha_{\text{emp}} = 3.3067$ вне целевого SOC-диапазона.	PASS_ALL=False; SOC не подтверждён.
A09	F6c: clustered tails	Ни один кластер не проходит строгий corrected test.	PASS_ALL=False.
A10	F6c-spatial	Из 300/300 patch-fit ни один не проходит strict SOC-mask.	Локальных “карманов” SOC не найдено.
A11	M5: строгий перенос Φ над $\Lambda_{\text{проху}}$	На год-вперёд перенос отрицателен: $\Delta_{\Phi, \Lambda_{\text{проху}}} = -6.7 \times 10^{-5}$ (2020) и -2.3×10^{-5} (2021); значимости нет.	Задаёт границу переноса на одной плитке без соседнего контекста.
A12	M6: строгое граничное замыкание	ERA_window даёт 0.136707/0.092229 относительно ERA_core на тесте и внешнем контроле, оба при $p = 0.0005$.	Ключевую роль играет физически соседний контекст.
A13	M7: сканирование ширины граничного кольца	Максимум при $w = 4$: 0.151703/0.156626; при больших w эффект насыщается и ослабевает.	Граничный эффект локален и немонотонен по ширине.
A14	M8: фальсификация контекста	При $w = 4$ локальный контекст лучше удалённого и смещённого: 0.151703/0.156626 против 0.097182/0.058412 и 0.073343/0.059724.	Важен именно физически примыкающий контекст, а не любой дополнительный сигнал.
A15	Локальный тест Λ_b – Π_b	Прямой тест в локальной ячейке $\Lambda_b \sim \Pi_b$: инерционный интервал $R_{\text{binned}}^2 = 0.520$, наклон > 0 , $p = 0.008$; края подпитки/диссипации показывают распад связи.	Локальное термодинамико-геометрическое замыкание поддержано на ERA5 в контролируемом окне.

Сводная таблица по каноническому блоку A11–A14 уже приведена в основном тексте (см. табл. 4); A15 разобран отдельным подразделом основного текста, поэтому здесь не дублируется расширенная итоговая таблица режимов.

A.3 Дополнительные frozen extensions и карта применимости

Эти прогоны лежат вне канонического блока A01–A15, но важны для честной оценки переносимости.

Table 10: Независимые frozen-extensions процессно-разрешённого блока.

Код	Блок	Основной результат	Интерпретация
A07.R1	Independent seasonal extension	mean_gain = -0.009710 , $p_{\text{time}} = 0.708$, PASS_ALL=False.	Положительный frozen-сигнал не воспроизводится автоматически.
A07.R2	ABI-only vs ABI+GLM	ABI-only теряет меньше, чем ABI+GLM; GLM не улучшает out-of-sample gain.	Lightning-coupling не универсален без режимного отбора.
A07.R3	Geographic South-west extension	Основной gain отрицателен (-0.016272), ABI+GLM хуже ABI-only.	Переносимость зависит от региона и сезона.
A07.R4	Applicability map	Положительный исход остаётся только у исходного positive run; независимые расширения отрицательны.	Детекция носит regime-dependent характер.
A07.R5	Regime perimeter	Из трёх frozen run-ов получаем 1 detected и 2 bridge-tension.	Detection conditionally valid, но не универсальна.

А.4 Интерпретация приложения А

Приложение А отделяет основное изложение манускрипта от инженерных деталей пайплайна. Его главный смысл — показать, какие части эмпирической программы действительно прошли, какие остались слабыми, а какие оказались отрицательными. Именно из этой полной карты следует осторожный тон основного текста.

References

- [1] Hans Hersbach, Bill Bell, Paul Berrisford, et al. “The ERA5 global reanalysis”. In: *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society* 146.730 (2020), pp. 1999–2049. DOI: 10.1002/qj.3803.
- [2] Copernicus Climate Change Service (C3S). *ERA5: Fifth Generation of ECMWF Atmospheric Reanalyses of the Global Climate*. Accessed 2026-03-01. 2017. URL: <https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/home>.
- [3] José P. Peixoto and Abraham H. Oort. *Physics of Climate*. New York: American Institute of Physics, 1992. ISBN: 978-0-88318-712-8.
- [4] Kevin E. Trenberth, Lesley Smith, Taotao Qian, Aiguo Dai, and John Fasullo. “Estimates of the Global Water Budget and Its Annual Cycle Using Observational and Model Data”. In: *Journal of Hydrometeorology* 8.4 (2007), pp. 758–769. DOI: 10.1175/JHM600.1.
- [5] Ю. Г. Пузаченко. “Пространственно-временная иерархия геосистем с позиции теории колебаний”. In: *Вопросы географии. Сб. 127: Моделирование геосистем*. Москва: Мысль, 1986, pp. 96–111.
- [6] Ю. Г. Пузаченко. *Математические методы в экологических и географических исследованиях. Учебное пособие для студентов вузов*. Москва: Издательский центр «Академия», 2004. 416 pp.
- [7] Ю. Г. Пузаченко. “Инварианты динамики геосистем”. In: *Известия РАН. Серия географическая* 5 (2010), pp. 6–16.

- [8] A. B. Zamolodchikov. “Irreversibility of the Flux of the Renormalization Group in a 2D Field Theory”. In: *JETP Letters* 43.12 (1986), pp. 730–732. URL: <https://inspirehep.net/literature/25198>.
- [9] Jan de Boer, Erik Verlinde, and Herman Verlinde. “On the Holographic Renormalization Group”. In: *Journal of High Energy Physics* 2000.08 (2000), p. 003. DOI: 10.1088/1126-6708/2000/08/003. arXiv: [hep-th/9912012](https://arxiv.org/abs/hep-th/9912012) [hep-th].
- [10] Lisa Randall and Raman Sundrum. “A Large Mass Hierarchy from a Small Extra Dimension”. In: *Physical Review Letters* 83.17 (1999), pp. 3370–3373. DOI: 10.1103/PhysRevLett.83.3370. arXiv: [hep-ph/9905221](https://arxiv.org/abs/hep-ph/9905221) [hep-ph].
- [11] Lisa Randall and Raman Sundrum. “An Alternative to Compactification”. In: *Physical Review Letters* 83.23 (1999), pp. 4690–4693. DOI: 10.1103/PhysRevLett.83.4690. arXiv: [hep-th/9906064](https://arxiv.org/abs/hep-th/9906064) [hep-th].
- [12] Vittorio Gorini, Andrzej Kossakowski, and E. C. G. Sudarshan. “Completely positive dynamical semigroups of N-level systems”. In: *Journal of Mathematical Physics* 17.5 (1976), pp. 821–825. DOI: 10.1063/1.522979.
- [13] G. Lindblad. “On the generators of quantum dynamical semigroups”. In: *Communications in Mathematical Physics* 48.2 (1976), pp. 119–130. DOI: 10.1007/BF01608499.
- [14] Karl Kraus. *States, Effects, and Operations: Fundamental Notions of Quantum Theory*. Vol. 190. Lecture Notes in Physics. Berlin: Springer, 1983. DOI: 10.1007/3-540-12732-1.
- [15] W. Forrest Stinespring. “Positive Functions on C*-Algebras”. In: *Proceedings of the American Mathematical Society* 6.2 (1955), pp. 211–216. DOI: 10.1090/S0002-9939-1955-0069403-4.
- [16] Michael A. Nielsen and Isaac L. Chuang. *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. ISBN: 978-0-521-63503-5.
- [17] Heinz-Peter Breuer and Francesco Petruccione. *The Theory of Open Quantum Systems*. Oxford: Oxford University Press, 2002. ISBN: 978-0-19-852063-4.
- [18] Ted Jacobson. “Thermodynamics of Spacetime: The Einstein Equation of State”. In: *Physical Review Letters* 75.7 (1995), pp. 1260–1263. DOI: 10.1103/PhysRevLett.75.1260. arXiv: [gr-qc/9504004](https://arxiv.org/abs/gr-qc/9504004).
- [19] Christopher Eling, Raphael Guedens, and Ted Jacobson. “Nonequilibrium thermodynamics of spacetime: The role of gravitational dissipation”. In: *Physical Review D* 81 (2010), p. 024016. DOI: 10.1103/PhysRevD.81.024016. arXiv: [0909.4194](https://arxiv.org/abs/0909.4194).
- [20] Tobias Baumgratz, Marcus Cramer, and Martin B. Plenio. “Quantifying Coherence”. In: *Physical Review Letters* 113 (2014), p. 140401. DOI: 10.1103/PhysRevLett.113.140401. arXiv: [1311.0275](https://arxiv.org/abs/1311.0275) [quant-ph].
- [21] M. V. Berry. “Quantal phase factors accompanying adiabatic changes”. In: *Proceedings of the Royal Society A* 392.1802 (1984), pp. 45–57. DOI: 10.1098/rspa.1984.0023.
- [22] B. Simon. “Holonomy, the Quantum Adiabatic Theorem, and Berry’s Phase”. In: *Physical Review Letters* 51 (1983). DOI: 10.1103/PhysRevLett.51.2167.
- [23] Heinz-Peter Breuer, Elsi-Mari Laine, Jyrki Piilo, and Bassano Vacchini. “Colloquium: Non-Markovian dynamics in open quantum systems”. In: *Reviews of Modern Physics* 88 (2016), p. 021002. DOI: 10.1103/RevModPhys.88.021002.
- [24] Herbert B. Callen. *Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics*. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 1985. ISBN: 978-0-471-86256-7.
- [25] H. Spohn. “Entropy Production for Quantum Dynamical Semigroups”. In: *Journal of Mathematical Physics* 19.5 (1978), pp. 1227–1230. DOI: 10.1063/1.523789.

- [26] Ki-Seok Kim. *Emergent geometry in recursive renormalization group transformations*. 2020. arXiv: 2004.09997 [cond-mat.str-el].
- [27] Hugh Osborn. “Weyl Consistency Conditions and a Local Renormalization Group Equation for General Renormalizable Field Theories”. In: *Nuclear Physics B* 363:2–3 (1991), pp. 486–526. DOI: 10.1016/0550-3213(91)80030-P.
- [28] Jordan Cotler and Semyon Rezchikov. “Renormalization Group Flow as Optimal Transport”. In: *Physical Review D* 108 (2023), p. 025003. DOI: 10.1103/PhysRevD.108.025003. arXiv: 2202.11737 [hep-th].
- [29] Shun-ichi Amari. *Information Geometry and Its Applications*. Tokyo: Springer, 2016. DOI: 10.1007/978-4-431-55978-8.
- [30] Armin Uhlmann. “Parallel Transport and “Quantum Holonomy” Along Density Operators”. In: *Reports on Mathematical Physics* 24:2 (1986), pp. 229–240. DOI: 10.1016/0034-4877(86)90055-8.
- [31] David Kult, Johan Åberg, and Erik Sjöqvist. “Holonomy for Quantum Channels”. In: *Physical Review A* 77 (2008), p. 012114. DOI: 10.1103/PhysRevA.77.012114. arXiv: 0711.2140 [quant-ph].